



首都经济贸易大学
CAPITAL UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS

专业硕士学位论文

H养老院医养信息系统的设计与实现

培养单位：管理工程学院

专业名称：软件工程

作者姓名：郭佳丽

指导教师：娄不夜 副教授

Design and implementation of medical care information system in H nursing home

Candidate: Jiali Guo

Supervisor: A.P. Buye Lou

Capital University of Economics and Business, Beijing, China

摘要

随着社会经济的发展、老人死亡率降低、新生儿出生率下降，我国早在二十一世纪初就全面进入了老龄化时代。在中国老人高龄化、父母空巢化和家庭多样化发展的过程中，中国传统的家庭式生活模式对老年人的照护能力在日益减弱，所以现在大部分人更倾向于去医养结合的养老院进行养老。

本文通过对 H 养老院进行调查研究，发现养老院并没有对与他们相关的数据进行有效地利用，而且大部分数据信息还是采用纸质记录进行存档，这样不仅浪费数据资源、对数据查询不便利，还容易造成数据的丢失和损坏。养老院的许多消息通知都是通过张贴告示进行宣传，这种方法覆盖面会很低。同时老人、医生和助理之间消息传递不及时，不能及时对老人的健康状况进行掌握和提醒，没有让老人在养老院中受到很好的照料，所以在老人、助理和医生之间搭建一个平台，让他们之间的数据进行共享，可以进行及时的了解和沟通，减少不必要的资源浪费。

本系统“医”包括与医疗相关的服务，具体有预约挂号、陪诊就医、住院服务、线上咨询等；“养”具体有居家照料、点餐送餐、收拾卫生、整理衣物等。通过“医养一体化”的模式，把救治、咨询、照护、养老等融为一体。

该医养信息系统在研发过程中遵循了软件工程的基本原理，首先利用统一建模语言中的用例图对系统进行需求性分析，然后再利用类图和时序图进行软件系统的设计。在后台使用标准 Java 语言，再使用当前较为热门的、开放的、轻量级框架 Spring Boot 框架对系统进行实现，前端采用 vue-element-admin 框架和 uni-app 框架完成页面的展示，最后通过编写测试用例完成系统的测试，最终完成基于 H 养老院背景下的医养信息系统。在对该医养信息系统进行测试的过程中，发现系统具有的功能满足了其需求。

关键词：医养结合；生活照料；小程序；Spring Boot

Abstract

With the development of social economy, the reduction of the mortality of the elderly and the decline of the birth rate of newborns, China has fully entered the era of aging as early as the beginning of the 21st century. In the process of the aging of Chinese elderly, the empty nest of parents and the diversified development of families, the care ability of Chinese traditional family life model for the elderly is weakening day by day, so now most people prefer to go to nursing homes combined with medical care for the elderly.

Through the investigation and research of H nursing home, it is found that the nursing home does not make effective use of the data related to them, and most of the data information is archived by paper records, which not only wastes data resources and is inconvenient for data query, but also causes data loss and damage. Many news notices of nursing homes are publicized by posting notices, which will have a low coverage. At the same time, the information transmission among the elderly, doctors and assistants is not timely, so they can not grasp and remind the health status of the elderly in time, and the elderly are not well cared for in the nursing home. Therefore, a platform is built between the elderly, assistants and doctors to share their data, so that they can understand and communicate in time and reduce unnecessary waste of resources.

The "medical" of the system includes medical related services, including appointment and registration, accompanying medical treatment, hospitalization services, online consultation, etc; "Raising" includes home care, ordering and delivering meals, cleaning up, tidying up clothes, etc. Through the mode of "integration of medical care and elderly care", the treatment, consultation, care and elderly care are integrated.

The system follows the basic principles of software engineering in the research and development process. Firstly, the use case diagram in the unified modeling language is used to analyze the requirements of the system, and then the class diagram and sequence diagram are used to design the software system. The standard Java language is used in the background, and then the popular, open and lightweight framework spring boot framework is used to implement the system. The front end uses Vue element admin framework and uni-app framework to complete the page display. Finally, the system test is completed by writing test cases, and finally the medical care information system based on H nursing home is completed. In the process of testing the system, it is found that the functions of the system meet its needs.

Keywords: Combination of medical care and nursing care; Life care; Small program; Spring Boot

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景与意义.....	1
1.2 国内外发展现状及趋势分析	2
1.2.1 国内现状.....	2
1.2.2 国外现状.....	2
1.2.3 发展趋势.....	2
1.3 本文研究内容.....	3
1.4 本文结构框架.....	3
第 2 章 相关理论及关键技术介绍	5
2.1 统一建模语言(UML).....	5
2.2 Spring Boot 框架	5
2.3 MyBatis 框架.....	7
2.4 Vue	8
2.5 uni-app 框架	9
2.6 数据库技术(My SQL).....	10
第 3 章 医养信息系统的需求分析	11
3.1 医养信息系统目标.....	11
3.2 功能需求分析.....	11
3.2.1 健康档案模块.....	12
3.2.2 健康咨询模块.....	14
3.2.3 名院名医模块.....	16
3.2.4 老有所乐模块.....	17
3.2.5 个人中心模块.....	19
3.2.6 用户分配模块.....	21
3.3 非功能性需求分析.....	22
3.3.1 性能需求.....	22
3.3.2 安全性需求.....	22
第 4 章 医养信息系统的设计	23
4.1 架构设计.....	23
4.2 数据库设计.....	23
4.2.1 概念结构设计.....	23
4.2.2 逻辑结构设计.....	27
4.3 医养信息系统类图设计.....	33
4.3.1 健康档案模块.....	33

4.3.2 健康咨询模块.....	34
4.3.3 名院名医模块.....	35
4.3.4 老有所乐模块.....	36
4.3.5 日程管理.....	37
4.3.6 用户分配.....	38
4.4 医养信息系统时序图设计	39
4.4.1 健康档案模块.....	39
4.4.2 健康咨询模块.....	40
4.4.3 名院名医模块.....	41
4.4.4 老有所乐模块.....	42
4.4.5 个人中心模块.....	43
4.4.6 用户分配模块.....	43
第 5 章 医养信息系统的实现	45
5.1 医养信息系统运行环境.....	45
5.2 实现.....	45
5.2.1 小程序端.....	45
5.2.2 后台管理系统.....	53
第 6 章 医养信息系统的测试	58
6.1 测试总体设计.....	58
6.1.1 测试设计.....	58
6.1.2 测试环境配置.....	58
6.2 功能测试.....	59
6.2.1 健康档案中相应操作的测试.....	59
6.2.2 健康咨询中相应操作的测试.....	60
6.2.3 名院名医中相应操作的测试.....	60
6.2.4 乐在其中相应操作的测试.....	61
6.2.5 日程相关操作.....	61
6.2.6 后台管理系统.....	62
6.3 性能测试.....	65
6.4 安全性测试.....	65
第 7 章 总结与展望	66
7.1 总结.....	66
7.2 展望.....	66
参考文献.....	67

第 1 章 绪论

1.1 研究背景与意义

在社会科学技术发展的过程中,医疗救治水平也随之逐步提高,人们平均寿命也呈现上升趋势,同时由于以前独生子女政策的实施,使我国逐渐走向高龄化、空巢化,中国家庭也进入了 421 结构,子女对于老人的赡养压力越来越大^[1]。不仅如此,我国 1.8 亿以上的老年人都患有慢性疾病,发生一次或一次以上慢性病的比率已经超过 75%,全国失能的老年人和半失能的老年人大约有 4200 万人^[2],老年人中慢性疾病的高发和频发,也意味着简单的家庭照护已经无法满足老人的健康养老需求,这时候医养结合类型的养老院就是许多家庭的首要选择^[3]。

H 养老院交通便利、设施一流,以“三养”(医养、颐养、怡养)为特征,总建筑面积为 2 万多平方米,提供各种活动室及场所 50 余处,建有床位约 600 余张,院中入住率超过 90%。其中养老院内配有卫生服务站,拥有许多先进的医疗和康复设备,为活力老人、术后康复老人、失能/半失能老人、认知障碍老人和政府优抚对象提供长期颐养、健康照护、医疗护理、文化娱乐、心灵陪伴、临终关怀等多种服务,深受老年人的欢迎。

在通过对 H 养老院深入走访了解之后发现,在数据交互的时代,他们并没有对这些数据进行有效的利用,老人对于养老院中的活动信息和通知信息没有进行及时收到,这可能会给日常生活造成一定的不便,同时老人也无法及时利用医疗资源对自己的健康状况进行就医;助理无法及时顾及到每一个老人的身体状况和生活需求,也就无法对老人进行及时的服务,这就让老人享受不到很好的生活照料;医生对于老人每次身体状况检查,都会用纸质材料进行存档,这样不仅会让信息数据保存难、查询难,还无法让助理对老人的身体状况进行实时了解。笔者就开始进行思考,在老人、助理和医生之间搭建一个平台,让他们之间的数据进行共享,同时把数据在计算机中进行存储,这样做应该会让老人、助理和医生进行及时的沟通,既可以减少养老院中人力和资源方面上的浪费,也可以让老人在养老院中获得更好的生活和医疗照料。

通过以上信息的描述,本文题目定为“H 养老院医养信息系统的设计与实现”,致力于开发出一个养老和医疗相结合的信息系统,该系统针对 H 养老院中不同用户,了解用户具有哪些业务流程,把生活服务和医疗养护结合起来,在进行分析和设计之后,通过代码把用户操作界面展示出来,增强用户之间的交互性,让数据发挥出应有的价值^[4]。

1.2 国内外发展现状及趋势分析

1.2.1 国内现状

在我国,子女赡养老人的思想是深深刻在每一个中华儿女的脑海中,以前大部分人认为让老人去养老院生活就是他们的子女对他们不孝顺,同时以前有好多养老院环境不好还虐待老人的新闻出现,所以养老院本身就发展比较缓慢,也就导致国内对于养老院的信息建设发展比较晚。我国的养老院信息系统相较于国外一直处于落后状态,许多系统的开发都是专门针对养老院中的某一个方面进行设计,并没有提供给养老院一个整体平台,让数据信息处在分散的状态,不能在数据时代发挥数据信息的应有优势^[5]。

随着我国现在逐渐倾向人口老龄化发展,同时一个子女可能承担了好几个老人的赡养责任,所以传统意义上的家庭照护已经不能支撑老人养老^[6]。生活水平的提高,让老人不仅仅满足于普通的生活照料,更重视对于疾病预防以及对于慢性疾病的后续疗养,提高自己的身体健康水平^[7],所以现在更多的家庭就把视线瞄准了医养结合类型的养老院。我们国家现在的经济水平已经达到了全球领先的行列,信息技术也在迅速崛起,同时国家政策也在积极倡导养老院进行信息化建设,所以当前我国在养老院信息系统建设方面处于稳步发展的状态。

1.2.2 国外现状

国外由于生活照料意识起步较早,信息技术发展时间长,所以目前在养老院市场已经取得了良好的成果^[8]。许多养老院之间形成了竞争关系,为了能够提高自己的影响力,就会在不同方面都进行发展,同时由于国外对于个人隐私、医疗水平和生活条件格外重视,所以最首先建立的就是医养信息系统,使养老院在各方面的业务都可以进行信息化操作^[9]。美国为了使养老院的信息化服务水平再加强,专门开发了对于老人可以进行“远程医疗”的线上服务^[10],该系统可以对老人的身体需求进行分析,从而做出专门针对于老人自己的医疗服务^[11]。英国在节省养老支出并提高信息化水平的基础上,设计实现了一款机器人,不仅能跟老人进行一定的沟通和互动,还能为老人提供监测和照料的功能^[12]。法国每年都会把国家收入的1/3投入到居民养老中。

发达国家在养老事业上格外重视,不仅建立了相对完善的养老体系,也在信息系统建设方面取得了很大的发展成就,在养老事业上具有重大的作用^[13]。

1.2.3 发展趋势

我国逐渐走向人口高龄化的趋势,养老问题的解决迫在眉睫,也是国家民生发展的重要一环^[14]。发展医养结合养老事业是解决养老问题的重中之重^[15]。其能产生的经济收益引来了全球的高度关注。医养结合在多方面对健康老龄化的目标进行实现,给老年人制定更适合他们服务和计划^[16]。养老院现在普遍趋向使用信息化技术,建立数据共享、

信息交互的平台，整合多方资源，为老人提供更好的生活照料和医疗服务，也能避免养老院自己的资源浪费，提高在同类型产业的竞争优势^[17]。同时国家出台的一系列政策以及社会的刚需，也都显示了未来医养结合模式远景可期，所以与医养结合的相关系统也会越来越多^[18]。

1.3 本文研究内容

该研究课题的目标是开发一个可以在 H 养老院中老人、助理和医生进行数据交互的系统，通过对养老院现有的服务功能进行整合，把医疗与养老相结合，分析制定系统的操作流程。通过医养结合的模式，把治疗、询问、照护、养老融为一体，把健康就医排到第一位，让日常照料和康复关怀相结合^[19]。

该论文是建立在实际系统开发的基础上。根据医养结合的业务特点，对医养信息系统进行需求分析和设计时，运用了面向对象的方法，通过 UML 中的用例图、类图和时序图进行建模。在进行需求分析时，使用 UML 中的用例图展示了系统用户和与用户有关的用例之间的交互关系，并通过用例描述进行系统的交互说明；在进行设计时，通过 UML 中的类图可以知道类具有的属性和方法以及它们之间的调用关系，时序图可以知道对象之间的执行顺序。

该系统的实现是利用 Spring Boot 框架结合 MySQL 数据库完成后端系统的搭建，通过 uni-app 完成小程序的可视化显示，通过 vue-element-admin 完成对后台管理系统的可视化显示。

该系统的测试分为功能性测试与非功能性测试。在功能测试中，通过测试用例，对希望结果和现实结果进行比较，判断系统的功能实现是否正确。

1.4 本文结构框架

第 1 章 绪论。通过对人口老龄化趋势分析以及家庭结构的变化引入了医养结合的信息系统，分析了医养信息系统发展的国内外现状。以 H 养老院作为研究背景，提出了该文的研究内容。

第 2 章 相关理论及关键技术介绍。主要对 UML 统一建模语言、后端框架（Spring Boot）、小程序（uni-app）、数据库（MySQL）等进行说明。

第 3 章 医养信息系统的需求分析。首先提出了医养信息系统的开发目标，接着从功能性和性能方面的需求进行分析，在功能方面使用 UML 语言中的用例图进行建模。

第 4 章 医养信息系统的设计。本章在对第 3 章医养信息系统的功能性需求进行分析之后，设计出系统的框架，通过数据库的概念和原则进行数据库设计，通过 UML 中的类图和时序图进行建模。

第 5 章 医养信息系统的实现。采用 Spring Boot 框架、java 语言和前端语言，对系

统进行实现。通过页面展示图介绍系统的模块和具体的实现细节。

第6章 医养信息系统的测试。对系统进行功能、性能和安全性等测试，检验该系统的稳定性和安全性，并在功能测试中展示部分测试用例。

第7章 总结与展望。对在开发该系统时所做的工作和出现的问题进行了总结，同时结合现在医养发展的趋势提出了对系统的未来展望。

第2章 相关理论及关键技术介绍

软件系统的开发是一个纷繁复杂的过程，一般经历了漫长的生命周期，通过建立系统模型进行分析与设计。该系统通过 UML (Unified Modeling Language, 统一建模语言) 确定用户的功能需求以及系统设计。服务端采用 Spring Boot 的开发风格做到一键启动和部署，小程序方面采用跨平台的 uni-app 技术在应用程序开发工具 HBuilderX 进行设计开发。

2.1 统一建模语言 (UML)

统一建模语言 (UML) 是一种用来对面向对象开发出的系统进行说明、可视化、编写文档的方法^[20]，它具有良好的定义、可以容易的进行表述、拥有强大的功能、对于各个领域都适用。同时它不仅支持面向对象的分析与设计，还支持以需求分析开始的软件开发的全过程^[21]。UML 体现了框架和功能结构的设计。本系统在开发过程中，首先利用统一建模语言中的用例图对系统进行需求性分析，然后再利用类图和时序图进行软件系统的设计。

用例图可以清晰地表达角色与用例之间的关系，对系统中的各个功能有了更直观的了解，说明了是哪一個角色在使用这个系统，也表述了他们可以进行操作的功能。用例图一般包含参与者、用例、子系统和关系，其中关系又分为：关联关系、泛化关系、包含关系和扩展关系。

类图展示出系统具有的类，以及各种类与接口之间的调用关系，方便人们更加直观的了解。类一般用矩形框进行表示，通常分为三层，第一层写类的名称，第二层写类的属性，第三层写类的方法。类之间通常具有泛化关系、实现关系、依赖关系和关联关系等。

时序图体现了用户怎样通过一系列的顺序操作与对象进行交互，详细表达了在对象之间是怎么进行发送和接收，展现了它们之间的行为顺序。时序图中通常包含参与者、对象、生命线和消息符号。

2.2 Spring Boot 框架

本系统用 Java 语言开发，采用 J2EE 技术体系架构，是典型的 B/S 结构应用。为了使系统各模块之间充分解耦，拥有更好的灵活性，扩展性，系统采用 Spring Boot 框架体系。Spring Boot 是当前较为热门的、全新的、开放的、轻量级框架，它是在 Spring4.0 的基础上进行设计的，既具有了 Spring 本来就有的好的特点，也使系统搭建过程更加简单。同时 Spring Boot 内部含有多种框架，解决了相关依赖包的冲突问题^[22]。运行简单，

在主程序执行 main 函数就可以运行。Spring Boot 的核心模块图如图 2.1 所示。

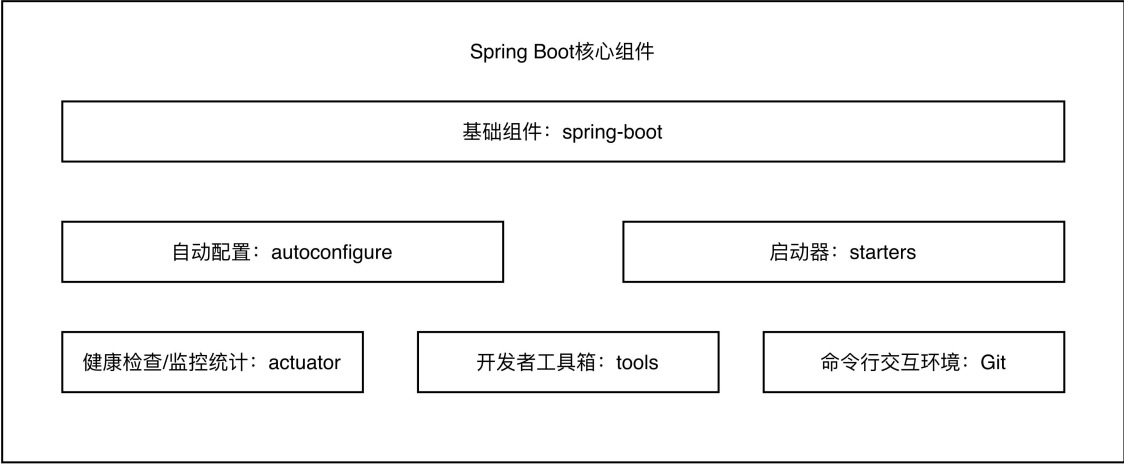


图2.1 Spring Boot的核心模块

在该系统的 Spring Boot 项目中：分为 controller 层、domain 层、mapper 层和 service 层。controller 为控制层，把前端页面中发送的数据请求进行相应的处理，完成前后端调用，主要对业务逻辑层的接口进行调用；domain 是用来对实体的类进行存放，在类中具有多个属性，提供构造函数和方法；mapper 为数据持久层，先对接口进行设计，接着在配置文件中进行配置来实现其中的关联，通过访问数据库，向数据库发送 sql 语句，完成对数据的增删改查操作；service 为业务逻辑层，也是先对接口进行设计，再创建类对接口进行实现，接着就可以在 service 层调用 mapper 接口进行相应的业务逻辑处理^[23]。Spring Boot 各层之间的调用关系如图 2.2 所示。

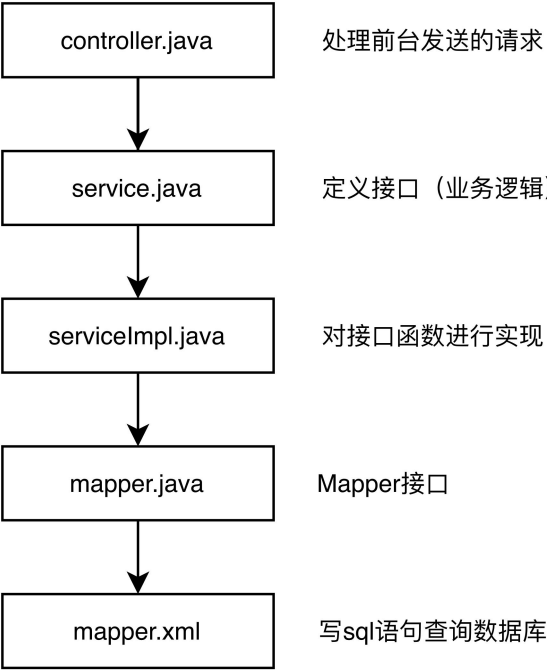


图2.2 Spring Boot的调用关系

2.3 MyBatis 框架

MyBatis 是一个很优秀的基于 Java 语言的持久层框架，支持自定义 SQL、存储过程以及高级映射，因为内部对 JDBC 进行了封装，所以它基本上远离了 JDBC 代码和手动设置参数以及获取结果集，开发人员只用注重 SQL 语句自身就可以。MyBatis 能够通过简化的 XML 或注解来配置和映射原生类型、接口和 Java 的 POJO 为数据库中的记录。MyBatis 非常容易上手学习，具有使用灵活、解除 sql 与程序代码的耦合、提供映射标签等特点^[24]。MyBatis 中 SQL 和 Java 编码分开，业务专注业务、数据专注数据，让它们之间的界限更加清楚。

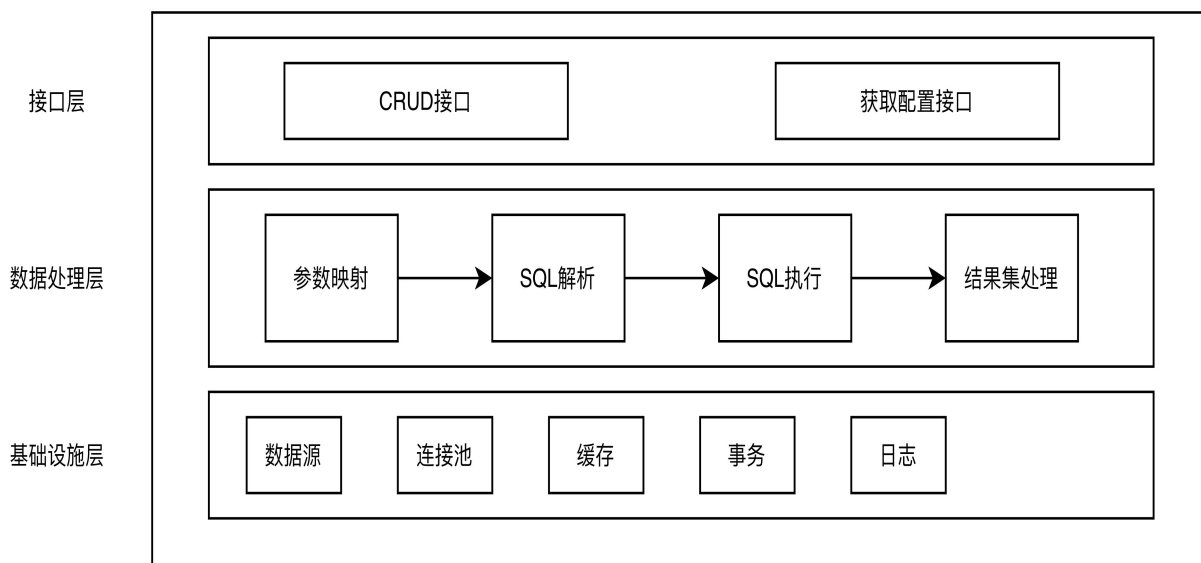


图2.3 MyBatis的功能架构

Mybatis 的功能架构通常被分成三层，如图 2.3 所示。

(1)接口层：有可以让外部进行调用的 API 接口，使用这些接口可以完成对数据库的增删改查操作。在收到前端页面传送过来的操作申请，便会去调用数据层完成对数据的处理操作。

(2)数据处理层：通过收到的调用申请，对数据库完成相应的操作。主要通过对参数的映射找到对应位置的代码，然后对 SQL 语句进行解析，再执行 SQL 语句，最后将结果返回。它主要的目的是根据调用的请求完成一次数据库操作。

(3)基础设施层：这一层是最基础的，把一些公用的功能拿出来当作基本组件完成对上层的支撑作用。该层主要包括连接管理、事务管理、配置加载和缓存处理这些功能^[25]。

MyBatis 的处理流程，如图 2.4 所示。

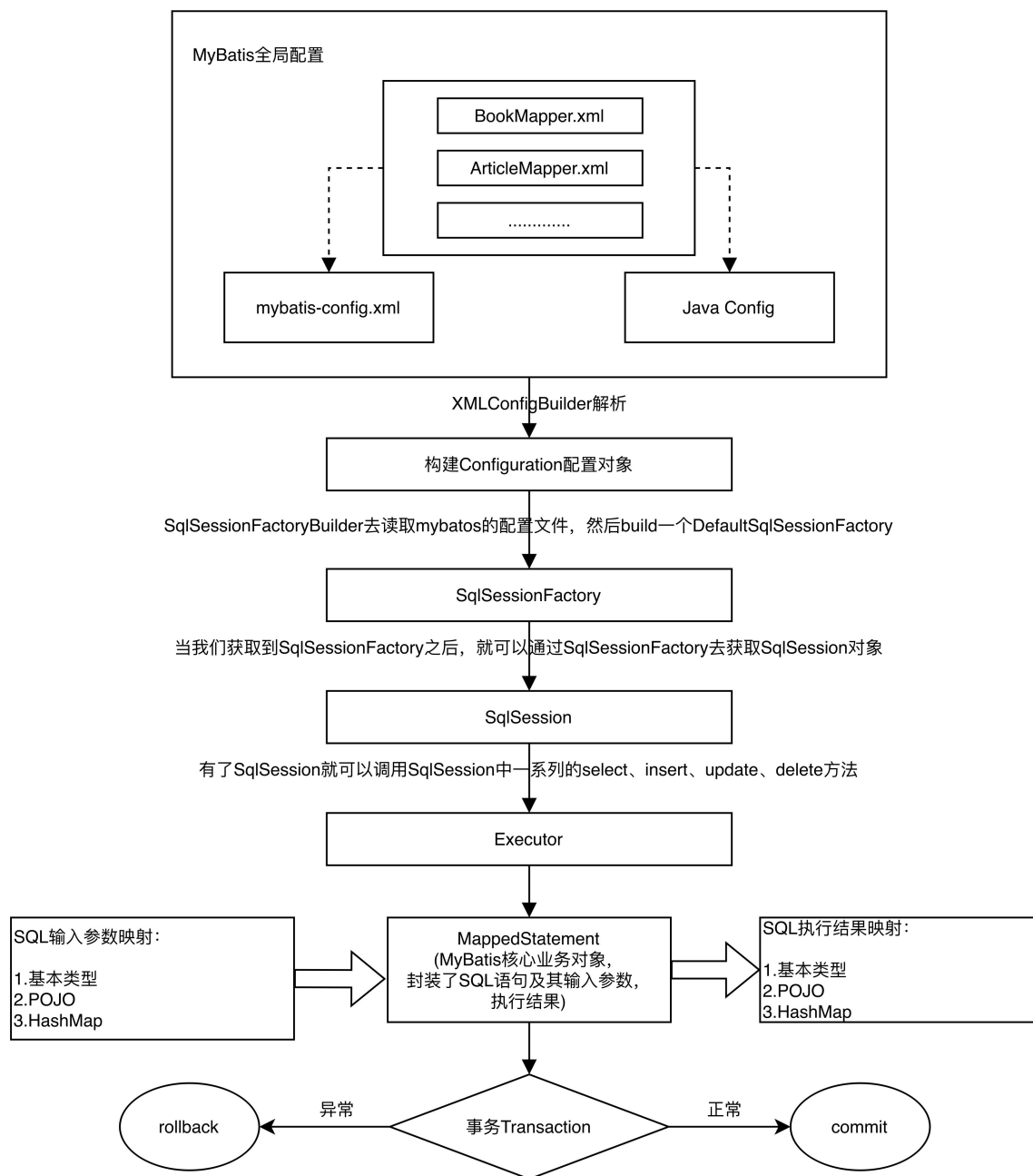


图2.4 MyBatis整体的执行流程

2.4 Vue

Vue.js 是用于构建用户界面的轻量级响应式框架。与其他大型框架不同，Vue 可以自底向上逐层应用。Vue 的核心库设计只关注视图层，不仅易于上手开发，还便于与第三方支持库或既有项目整合。同时 Vue 可以驱动采用单文件组件和 Vue 生态系统支持的库开发的复杂单页应用。它的目标是通过尽可能简单的 API 实现响应的数据绑定和组合的视图组件^[26]。

前后端通信的实现方式是使用 ajax 这门技术。在 Vue 中，官方推荐使用的是 axios

技术, 是对 ajax 的一个封装增强, 本质上还是 ajax。本系统的 request.js 是基于 axios 的封装, 便于统一处理 POST, GET 等请求参数、请求头, 以及错误提示信息等。它封装了全局 request 拦截器、response 拦截器、统一的错误处理、统一做了超时处理、baseURL 设置等。前端服务器向后端服务器接口发送 ajax 请求, 获取数据, 使用 Vue 框架, 将数据渲染在页面上。后端编写 API 接口, 接受前端请求, 将查询出来的数据封装起来返回给前端服务器。

采用前后端分离的方式, 降低了前后端之间的耦合度, 可以让前端开发人员专心开发前端页面, 处理页面跳转逻辑和数据渲染; 让后端人员专心处理业务逻辑和数据持久等操作。这种开发方式有利于后期系统问题的解决, 提高系统的维护效率。

2.5 uni-app 框架

uni-app 是一个使用 Vue.js 的语法、小程序的标签和相关 API 的可以跨平台的前端框架。在开发过程中只需要编写一套代码就可以应用到多个平台中, 基本上覆盖了所有的流量端。uni-app 几乎帮我们把所有平台小程序的接口 API 都进行了封装。它的优点有很多, 例如: 可以跨多个平台、学习和开发成本很低、性能更加良好。如果开发人员对小程序进行过开发, 同时也会 vue, 那么用 uni-app 框架进行开发就不会存在任何技术难度。在本系统中, 我们采用 HBuilderX 编辑器。uni-app 功能框架图如图 2.5 所示。

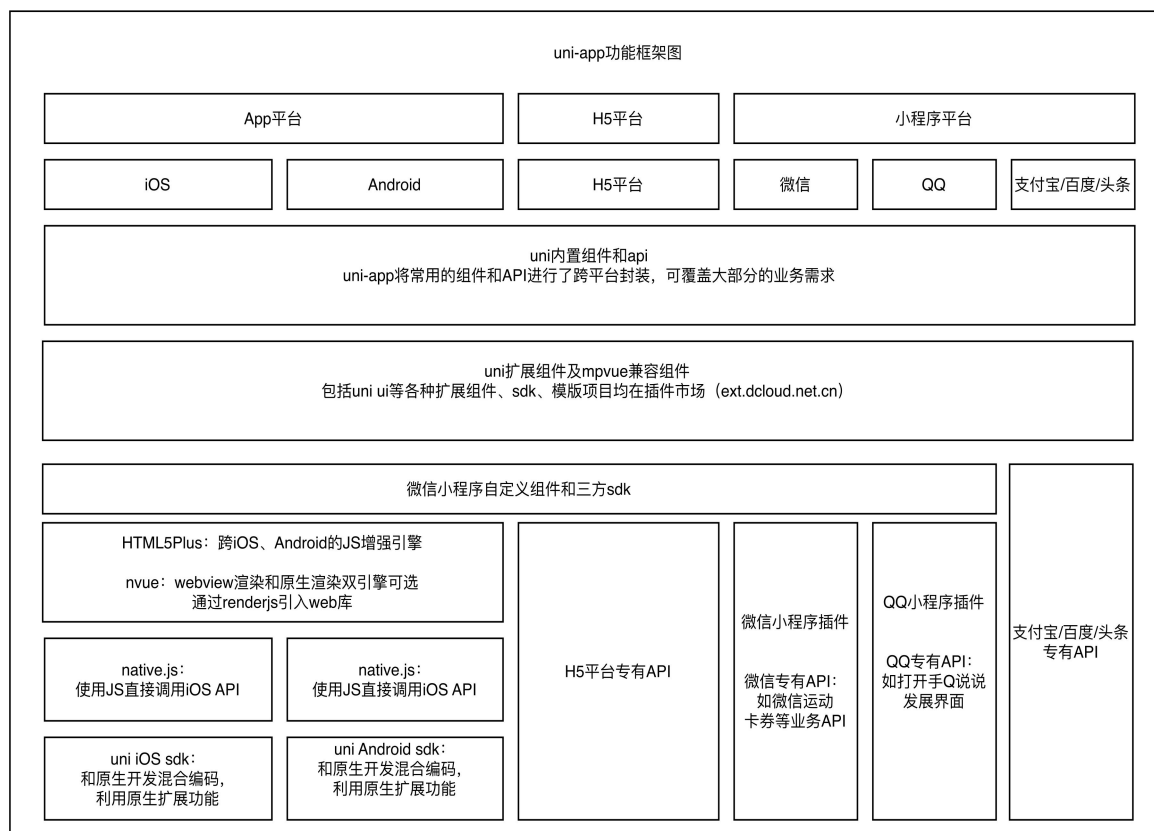


图2.5 Uni-app功能框架图

2.6 数据库技术 (MySQL)

MySQL 是一个当下最受欢迎的、免费的、开源的、体积小的关系型数据库。它并不会把所有数据放在一起，而是会把数据存储在不是一样的数据表中，这样就加快了对数据的操作速度，并使之更加灵活。MySQL 可以运行在不同的系统上，也支持多种开发语言，只要使用标准的 SQL 语句就可以对数据进行操作。当我们在下载安装了数据库服务器之后，就可以在里面进行数据库的创建，每个数据库中都可以创建多张表。应用程序向数据库发送数据请求，就会对数据库服务器进行操作和查询，数据库服务器就会产生响应，把数据提供给应用程序，之后应用程序会对请求的结果进行显示^[27]。

第3章 医养信息系统的需求分析

医养信息系统的需求分析在开发是否成功的过程中起着决定性的作用。需要用户和开发人员不断的沟通去确定软件的实际需求。本章首先说明了医养信息系统的开发目标,接着通过 UML 建模语言中的用例图描述“系统做什么”,最后从功能性和性能方面的需求进行分析,为系统的设计和编码实现提供了重要基础。

3.1 医养信息系统目标

本文通过对 H 养老院的实际情况进行调研,发现在养老院和老人之间没有搭建一个信息平台,同时老人、私人助理和医生之间由于消息传递不及时没有达到有效的沟通,造成了许多资源上的浪费,所以需要利用新的技术搭建一个平台,在老人的生活照料、医疗保健、娱乐设施等方面进行服务和管理。其中,“医”包括名院名医、私人医生、健康档案、快速查体、慢病管理、陪诊就医等;“养”包括居家照料、点餐送餐、适老改造等;“乐”包括快乐旅居、乐在其中等^[28]。本系统的设计目标主要包含以下几点:

1. 系统的功能完整,以界面简洁、用户可操作性强为主要原则;
2. 系统用户主要分为老人、医生、助理和后台管理员。权限不同的用户,他所具有的功能也就不一样。
3. 不属于该养老院的人员是无法通过微信搜索到小程序进行授权登录的,也无法在浏览器中输入网址进行登录。
4. 老人、助理和医生是通过微信进行授权登录,用户需要提供给系统管理员微信所绑定的手机号,系统管理员会在后台系统中分配此账号,登录时会对角色权限进行判断,继而可以在小程序中成功登录到相应界面。
5. 老人可以进行健康咨询、挂号申请、管理自己的健康档案、预约体检、慢病管理、生活照料、活动场馆预约;助理是对所属自己老人的健康档案信息进行操作,对老人的订单、预约和日程进行操作,对老人的挂号信息进行确认接着从第三方平台进行挂号;医生是对所属自己的老人进行咨询回复、管理老人的健康档案、新增医嘱等^[29];管理员可以对用户的账号信息进行增删改查的操作,对用户应该具有的角色权限进行指定,对显示在老人、助理和医生界面中的内容进行管理操作。

3.2 功能需求分析

在对系统进行开发的时候,对系统需求的功能进行分析是相当重要的一个环节,确定了系统在开发过程中要实现的内容,通过 UML 中的用例图进行一个直观的展示。用例图是用户与系统功能进行交互的最简单的展示形式,体现了用户和与他相关联的用例

之间的关系。通过对用例图进行绘画，人们可以直观了解到系统不同种类的用户和用例。

3.2.1 健康档案模块

根据对业务流程的分析，发现不同的用户具有的权限不同，所以可进行的操作不同，老人健康档案管理的用例图如图 3.1 所示，助理和医生健康档案管理的用例图如图 3.2 所示。

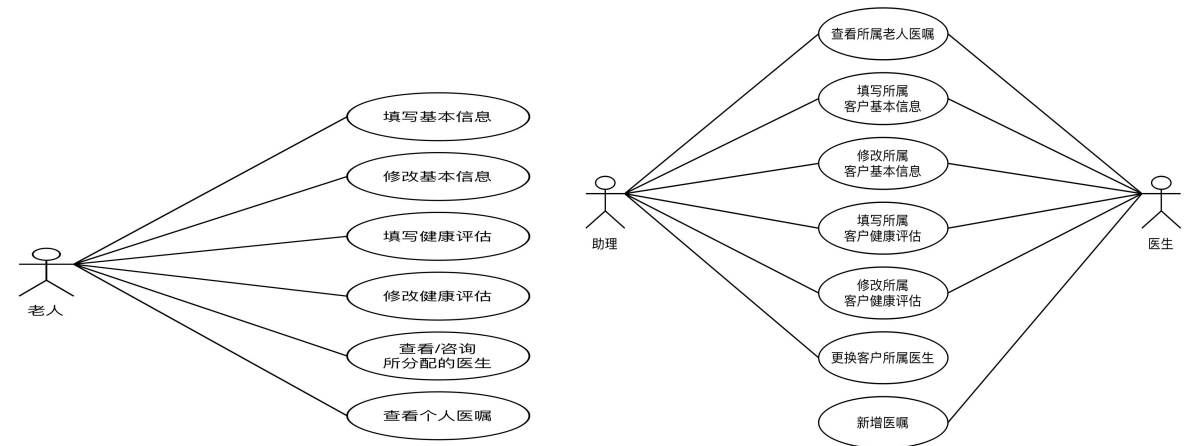


图3.1 老人健康档案管理用例图

图3.2 助理和医生健康档案管理用例图

健康档案管理主要是对客户的健康信息进行建档。老人可以对健康档案这个功能进行操作处理，包括填写/修改基本信息（其内容包括：姓名、性别、出生日期、身份证号、国籍、籍贯、民族、入住时间、健康诊断、药物过敏、ABO 血型）、填写/修改健康评估信息（评估信息包括：房间号、区域、BADL、MMSE、疼痛、感知觉、跌倒、压疮、吞咽、营养、护理级别）、跟分配给自己的医生进行健康咨询、查看医嘱等；医生可以对所属老人的基本信息和健康评估进行填写和修改，可以根据老人咨询的问题制定定期提醒的医嘱，查看该老人历史的医嘱记录；助理也可以对所属老人的基本信息和健康评估进行填写和修改，帮助老人建档，由于工作权限不同，所以助理只能查看医嘱，但是可以对分配给老人的专属医生进行更换，可查看老人医嘱提醒并进行线下提醒。每一个老人都分配着一名医生和一名助理，可以在老人日常生活或者身体不舒服时进行及时帮助，让老人在养老院的生活更加舒心。

老人填写基本信息的具体用例描述如表 3.1 所示。

表3.1 填写基本信息用例描述

用例名称	老人填写基本信息
用例描述	在老人的健康档案中填写一份待提交的基本信息
主要参与者	老人
前置条件	老人成功登录账号
后置条件	后台管理系统在健康档案中新增了一条对应的基本信息

续表3.1 填写基本信息用例描述

用例名称	老人填写基本信息
用例描述	在老人的健康档案中填写一份待提交的基本信息
主要参与者	老人
前置条件	老人成功登录账号
后置条件	后台管理系统在健康档案中新增了一条对应的基本信息
基本事件流	(1) 老人在首页进入到“健康档案”界面中 (2) 在进入健康档案页面时会发现又分为基本信息、健康评估和私人医生三个模块，系统默认显示基本信息这个页面 (3) 根据页面显示信息填写表单 (4) 老人提交填写的基本信息 (5) 系统后台对提交的信息进行核验，页面会对进行响应，并产生相应的提示信息（如身份证号错误，会提示“身份证号输入错误”） (6) 系统将填写的内容显示在界面中
补充说明	无

老人对基本信息进行修改、对健康评估的填写和修改，助理和医生对所属老人的基本信息进行填写和修改、对健康评估的填写和修改，这几个用例与老人填写基本信息的用例基本相似，所以不再进行描述。

新增医嘱是医生有所属的老人，打开对应老人的健康档案，在添加医嘱的地方进行填写新增，并将新增成功的医嘱添加到医嘱列表中，方便老人和助理查看。

医生新增医嘱的具体用例描述如表 3.2 所示。

表3.2 新增医嘱用例描述

用例名称	新增医嘱
用例描述	根据老人身体状况新增一条医嘱
主要参与者	医生
前置条件	该医生有所属的老人
后置条件	小程序的健康档案中新增了对应的医嘱信息
基本事件流	(1) 医生在首页进入到“健康档案”界面中 (2) 在进入健康档案页面后会显示所负责的老人列表，每一个列表项的右侧都会显示老人是否填报健康档案（如：已填报健康档案、未填报健康档案），点击列表中的其中一位老人 (3) 进入到该老人的健康档案信息界面中，可以选择“私人医生”这个功能，然后就会跳转到相应界面

续表3.2 新增医嘱用例描述

基本事件流	(4) 在表单的医嘱文本框中输入医嘱信息 (5) 提交医嘱信息 (6) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“新增成功”，则表示新增医嘱成功；否则，系统会提示相应的错误信息 (7) 对应老人登录小程序查看医嘱
补充说明	医嘱信息包括医嘱 ID、医嘱内容、所属客户、所属医生、创建时间、创建人、版本号

更换老人所属医生是建立在助理有所属的老人的前提下，打开对应老人的健康档案，根据所展示的医生列表选择想要给老人指定的医生进行绑定。更换医生只能由助理进行操作，助理可以在跟老人进行沟通之后，根据老人的需要更换擅长领域不同的医生。

助理更换老人所属医生的具体用例描述如表3.3所示。

表3.3 更换老人所属医生用例描述

用例名称	更换老人所属医生
用例描述	为老人更换在养老院中的专属医生
主要参与者	助理
前置条件	该助理有所属的老人
后置条件	老人在进行健康咨询时是更改后的医生
基本事件流	(1) 助理在首页进入到“健康档案”界面中 (2) 在进入健康档案页面后会显示所负责的老人列表，每一个列表项的右侧都会显示老人是否填报健康档案（如：已填报健康档案、未填报健康档案），点击列表中的其中一位老人 (3) 进入到该老人的健康档案信息界面中，可以选择“私人医生”这个功能，然后就会跳转到相应界面 (4) 页面中展示了所有可选的医生列表，选中想要的医生 (5) 提交更换信息 (6) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“绑定成功”，则表示更换医生成功；否则，系统会提示相应的错误信息 (7) 对应老人登录小程序，确认自己的私人医生是否修改
补充说明	无

3.2.2 健康咨询模块

健康咨询主要是老人的私人医生给老人一定的健康建议与提醒。老人在健康咨询模块中可以看到自己私人医生的信息，查看历史问诊服务记录，可以进行互联网问诊；助理和医生可以看到自己所属客户的咨询列表，可以进行详情查看，也可以查看沟通的记

录；医生还可以根据老人咨询的问题进行回复。健康咨询模块的用例图如图 3.3 所示。

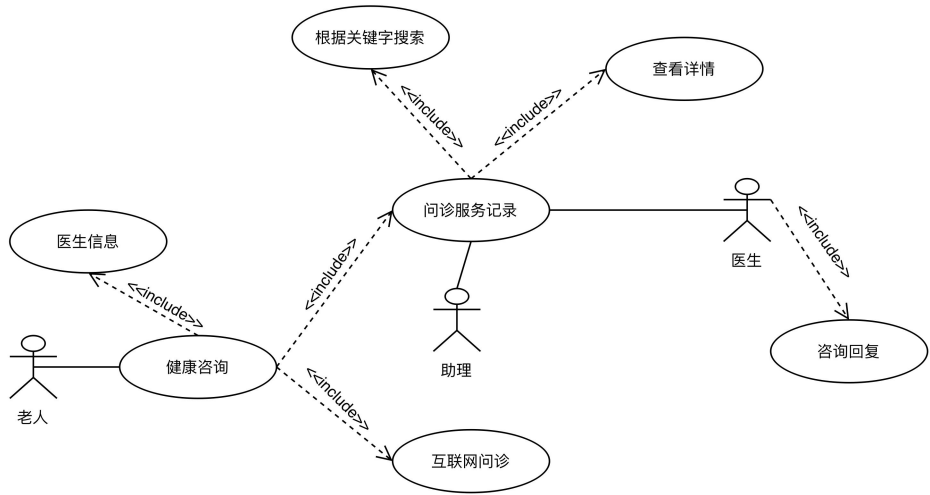


图3.3 健康咨询模块用例图

老人进行互联网咨询的具体用例描述如表 3.4 所示。

表3.4 互联网咨询用例描述

用例名称	互联网咨询
用例描述	老人就身体问题在线对医生进行咨询，医生对老人提出的问题进行在线回复
主要参与者	老人
前置条件	老人成功登录
后置条件	数据库中新增一条咨询记录
基本事件流	(1) 老人从首页选中“专属健康顾问”，从而进行页面跳转 (2) 页面显示医生的姓名和级别以及相关简介 (3) 选中相应的咨询方式，跳转到咨询页面中 (4) 对表单中的主要症状和症状描述进行填写，可以进行图片上传（可以选择拍摄还是从相册选择照片进行附件上传） (5) 提交表单信息 (6) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“提交成功”，则表示新增咨询成功；否则，系统会提示相应的错误信息 (7) 问诊服务记录里面显示刚才新增的咨询信息
补充说明	咨询信息表包括咨询 ID、咨询类型、标题、咨询状态、咨询费用、老人 ID、描述、助理意见等。其中，咨询类型中：0-网上咨询，1-电话咨询；咨询状态中：0-申请中，1-沟通中，2-已完成。

当老人选择进行电话咨询时，老人按照需求填写表单进行提交，会把表单信息显示在助理端，需要助理和医生进行时间沟通，然后把确定的时间以消息的形式发送到系统。

3.2.3 名院名医模块

在名院名医模块中老人可以查看到自己以往的挂号记录，可以选择地区以及对应的医院，可以对自己想就医的医院进行预约挂号；医生和助理都可以查看到自己所属老人的挂号信息，助理可以对挂号信息中的状态进行选择更改。具体用例图如图 3.4 所示。

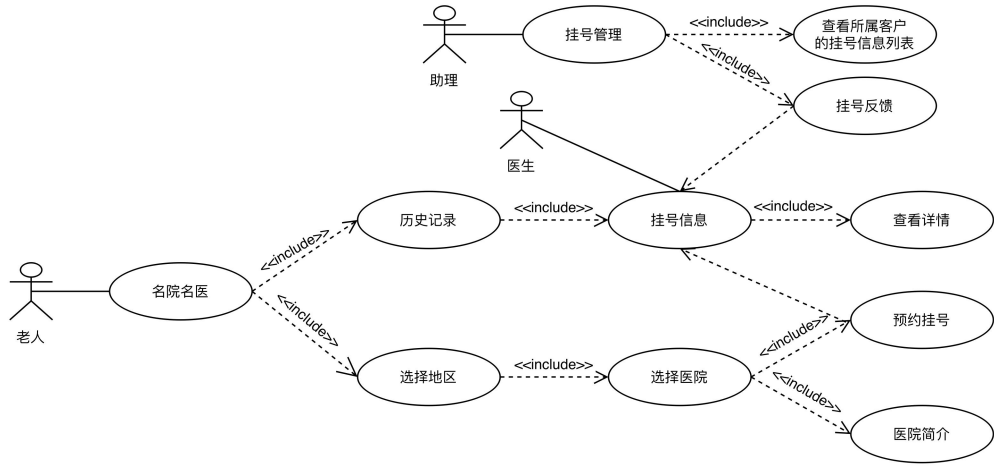


图3.4 名院名医功能用例图

老人进行医院挂号的具体用例描述如表 3.5 所示。

表3.5 挂号用例描述

用例名称	挂号
用例描述	在小程序端对想要去的医院进行预约挂号
主要参与者	老人
前置条件	用户成功登录
后置条件	挂号信息列表中显示刚才提交的挂号信息
基本事件流	(1) 老人在首页进入到名院名医页面中 (2) 选择想要去就医的地区，页面中就会展示对应的医院列表（系统默认显示的地区为北京） (3) 选中想要去的医院，就会跳转到该医院的详细介绍页 (4) 想要挂号就会跳转到申请信息页面 (5) 对表单中的病情描述信息进行填写 (6) 提交挂号信息。如果描述信息为空，则提示“描述信息不能为空”；如果描述信息已经填写，会弹出支付框，输入支付密码， (7) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“提交成功”，则表示新增挂号信息成功；反之，系统则会显示错误的原因 (8) 可以查看“历史记录”，就会显示刚才新增的挂号信息
补充说明	无

在老人进行挂号的过程中为了防止老人误点或者对自己的需求不清楚时挂错医院，这里的挂号是把挂号信息推送到助理端，然后助理和老人确认过后，助理会根据老人需求从第三方软件进行挂号，然后助理查看老人提交的意向医生和疾病情况同老人进行线下沟通，并通过第三方平台挂号，再对挂号状态进行更改，反馈到老人端，老人可以实时了解到自己的挂号结果。

助理对老人挂号结果反馈的具体用例描述如表 3.6 所示。

表3.6 挂号反馈用例描述

用例名称	挂号反馈
用例描述	对老人的挂号结果进行实时反馈
主要参与者	助理
前置条件	老人提交了挂号信息
后置条件	该挂号信息中的状态（挂号结果）跟更改后的一致
基本事件流	(1) 助理从首页进入到“名院名医”界面中 (2) 页面显示的是所属老人的挂号列表，点击某一个老人的挂号信息进行详情查看 (3) 助理对挂号结果的状态进行选择，可以对表单中的意见反馈进行填写 (4) 提交反馈信息 (5) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“提交成功”，则表示提交挂号反馈信息成功；否则，系统会提示相应的错误信息 (6) 页面中展示的对对应老人的挂号状态发生改变
补充说明	挂号结果包括挂号中、挂号成功、挂号失败

3.2.4 老有所乐模块

老有所乐板块中包括快乐旅居、自娱自乐和乐在其中三部分。快乐旅居中显示发布的一些旅游信息，自娱自乐发布的是一些娱乐信息，乐在其中是对一些活动场馆的预约。老人可以查看活动的内容，但是场馆是有时间和人数限制的，所以老人在对活动场馆预约的时候需要选择具体的日期和时间。具体的用例图如图 3.5 所示。

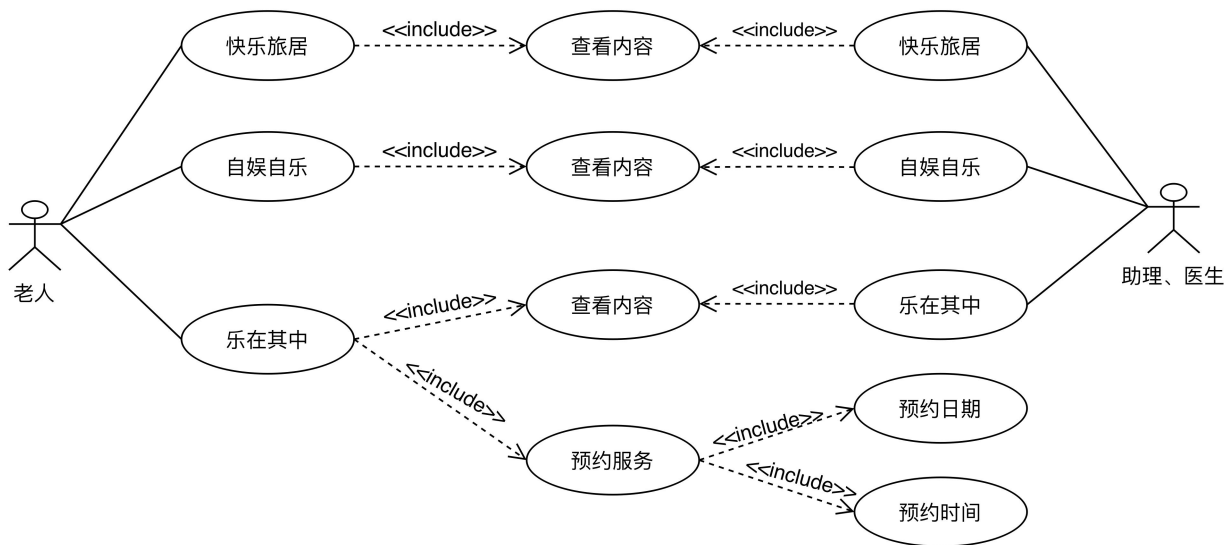


图3.5 老有所乐功能用例图

老人进行活动预约的具体用例描述如表 3.7 所示。

表3.7 预约服务用例描述

用例名称	预约服务
用例描述	老人可以对养老院中的娱乐场馆进行预约
主要参与者	老人
前置条件	老人成功登录
后置条件	数据库中新增一条预约信息，并且在个人中心->我的预约中显示新增的该条预约信息
基本事件流	(1) 老人从首页进入到“乐在其中”页面 (2) 选择想要进行预约的场馆，跳转到对应的详情页面中 (3) 点击“预约服务”按钮，弹出时间选择界面 (4) 通过“预约日期”，可以选择想要去的日期 (5) 通过“预约时间”，可以选择想要去的时间 (6) 对预约信息进行提交，如果选择的日期时间不在可预约范围内，则提示“该时间段不能预约，请重新选择”；如果是在预约范围内，点击按钮之后会提示“是否预约该时间段的服务” (7) 系统把新增的预约信息存入到数据库中
补充说明	用户活动预约中包含预约 ID、用户 ID、活动 ID

3.2.5 个人中心模块

老人、医生和助理由于权限的不同，所以在个人中心具有不同的功能。老人、医生和助理都可以对自己的个人资料进行查看和修改，但是老人可以对支付密码进行修改，对日程、订单和预约信息可以进行查看，在信息众多时也能根据关键字进行快速查找；医生可以查看客户的订单；助理也可以查看客户订单，同时可以查看客户的预约信息，可以对客户的积分进行充值操作，对客户的日程进行查看和新增。个人中心的具体用例图如图 3.6 所示。

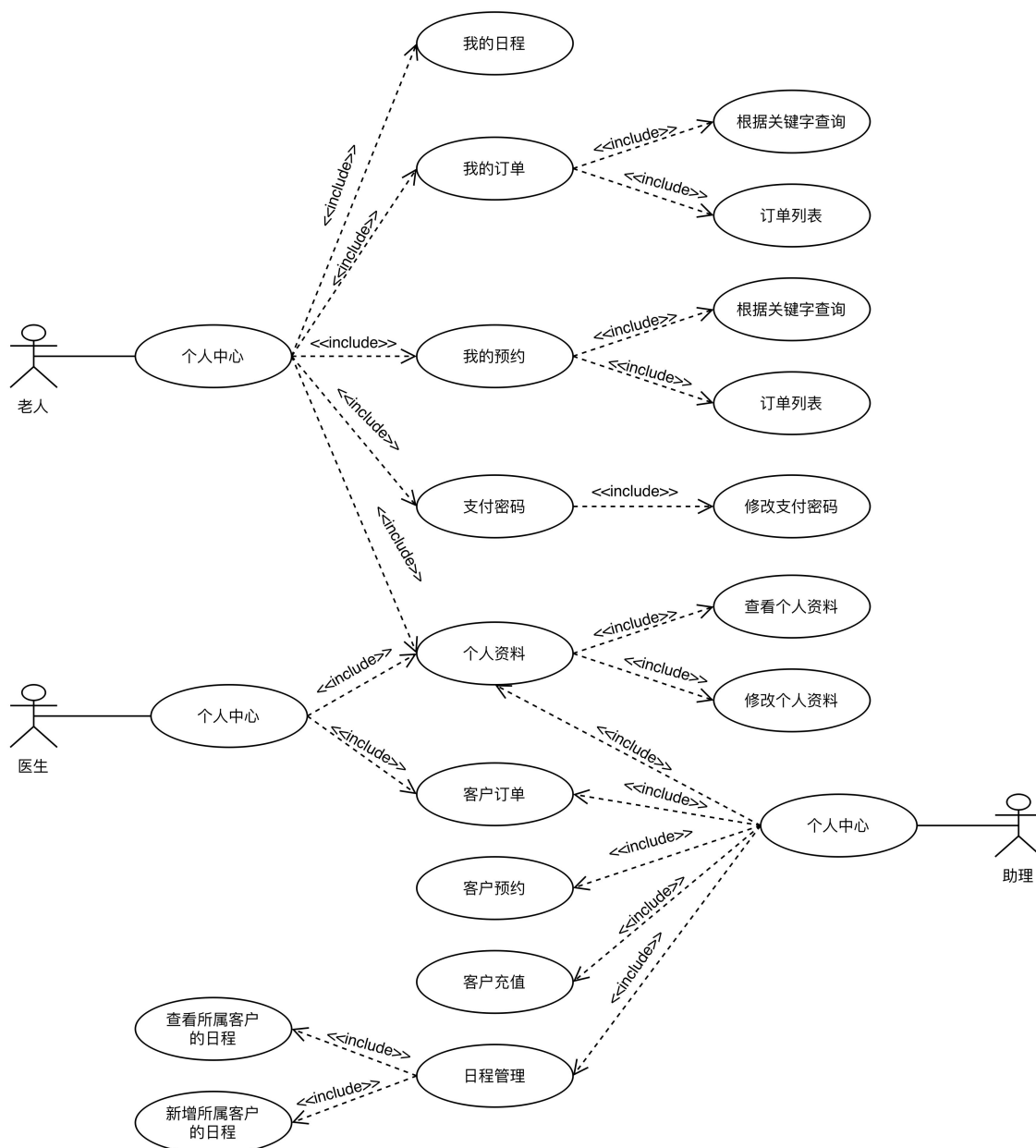


图3.6 个人中心功能用例图

老人对支付密码进行修改的具体用例描述如表 3.8 所示。

表3.8 修改支付密码用例描述

用例名称	修改支付密码
用例描述	对老人在小程序中用于支付的密码进行修改
主要参与者	老人
前置条件	老人成功登录
后置条件	数据库中的密码进行更改
基本事件流	(1) 老人选中“我的”，可以跳转到个人中心页面中 (2) 选中“支付密码”，可以进入到修改支付密码的界面中（初始密码默认手机号后六位） (3) 老人需要输入当前密码 (4) 首先对密码进行一次输入，然后接着再输入同样的密码。系统会对两次输入的密码进行判断，判断是不是一样，当老人两次进行输入的密码都不一样，就会显示“用户两次输入的数据不一样” (5) 对密码修改进行提交 (6) 老人在购买服务时，输入修改之后的密码

当老人在修改密码时，是以加密的形式进行显示的。如果输入的密码位数或者老人第一次与第二次输入的新密码不一样，系统会报告相应的错误信息，密码没有修改成功。

助理对老人日程进行新增操作的具体用例描述如表 3.9 所示。

表3.9 新增日程用例描述

用例名称	新增日程
用例描述	助理对老人日程进行操作，可以进行新增
主要参与者	助理
前置条件	用户登录成功
后置条件	系统在日程列表中新增一条对应的信息
基本事件流	(1) 助理在首页选中“我的”，可以跳转到个人中心页面中 (2) 选中“日程管理”，可以跳转到日程列表界面中 (3) 如果新增时，可以在姓名下拉框中选择想要给添加日程的老人，然后在表单中填写事项和频率，并对日程时间进行选择 (4) 提交新增的日程信息 (5) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“提交成功”，则表示新增日程信息成功；否则，系统会提示相应的错误信息 (6) 新增的日程信息会显示在日程列表中
补充说明	日程管理中包含日程 ID、所属用户 ID、日程内容、提醒频率、创建时间、创建人、版本号

3.2.6 用户分配模块

系统管理员是对后台管理系统进行操作的，可以查看到用户的信息列表，对用户分配进行增删改查的操作。如果当老人在支付时忘记自己的密码，管理员能点击重置按钮，把用户修改后的密码重置为初始值。具体用例图如图 3.7 所示。

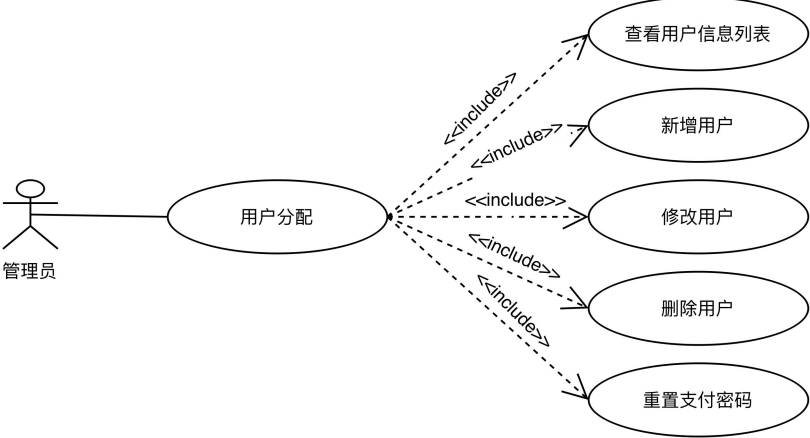


图3.7 用户分配用例图

管理员对用户进行新增的具体用例描述如表 3.10 所示。

表3.10 用户分配用例描述

用例名称	新增用户
用例描述	管理员对用户进行新增的操作
主要参与者	管理员
前置条件	用户登录成功
后置条件	系统在用户信息列表中新增一条对应的用户信息
基本事件流	(1) 管理员通过输入账号、密码和随机验证码进行登录 (2) 登录成功后按下菜单栏中的系统管理，点击二级菜单是用户分配的按钮，跳转到对应页面中 (3) 进行新增操作时，会显示出表单弹窗 (4) 填写用户姓名、手机号码、用户介绍，对用户角色进行选择。如果用户角色选择了老人，那么表单中会继续让选择助理和医生；如果用户角色选择了医生，那么表单会让对医生级别进行选择；如果用户角色选择了助理，那么就不需要进行多余的操作 (5) 提交新增的用户信息 (6) 系统后台对提交的表单信息进行审核，如果页面提示“添加成功”，则表示新增用户成功；否则，系统会显示错误原因 (7) 新增的用户信息会显示在用户列表中
补充说明	用户信息中包含、创建时间、创建人、版本号

3.3 非功能性需求分析

3.3.1 性能需求

(1) 存储能力

该系统数据库设计之初,就需要考虑到存储和运行的延展性,预计存储能力在 2TB 以上,采用 MySQL 数据库服务器,数据库容量可水平扩展。

(2) 最大并发数

在现有的硬件条件下,系统能够支撑 2000 个以上用户并发使用,如果在系统最大能承受的状况下,大量用户同时进行访问,页面响应时间小于 2 秒。服务器端系统应满足 7×24 小时无故障运行,稳定可靠。

(3) 界面需求

通过人机交互功能的顶层设计,实现界面友好、用户可操作性强、页面美观的效果。

3.3.2 安全性需求

(1) 安全体系

本系统采用严格的安全体系,通过 CA、VPN、SSL、数据加密、电子签章等安全技术建立了安全可靠的防御机制。

(2) 用户权限

对于用户权限管理方面,只有后台管理系统中的管理员能进行账号管理的操作,小程序端的用户必须通过微信手机号一键登录,如果数据库中没有存储该手机号,那么用户则无权登录。不同的权限具有不同的功能,用户只能根据系统分配的角色,进行相应的操作。

(3) 定期备份

数据的丢失会造成重要的影响,因此必须让系统对数据进行自动的定期备份,也可以把数据库的数据定期导出,存放到硬盘或者其余能存储的地方进行存储,以备恢复时使用。

(4) 日志管理

系统需要有对日志管理的功能,这样可以在系统出现异常的时候进行追溯,有利于故障的解决。

第4章 医养信息系统的设计

文章在第3章主要对该医养信息系统的功能性需求进行分析,之后在本章就可以对医养信息系统进行设计,主要进行架构设计、数据库设计、类图设计和时序图设计。数据库设计主要分为概念结构设计和逻辑结构设计两部分。

4.1 架构设计

本系统的主体采用 J2EE 开发环境,采用基于 Spring Boot 服务架构,支持分布式存储与计算,支持在云端部署,在遇到性能瓶颈时,可以通过增加对应业务模块的节点来解决,满足日益增长的并发访问需求。

前端页面展示由 Vue 等多种主流技术相结合,进行高效、稳定、动态的异步页面展示。客户端和服务端之间的通信支持 XML、RESTful 和 WebService 服务三种方式进行通讯。用户权限采用 Shiro 组件进行开发,完成身份验证、授权等功能。数据层主要使用 mybatis 整合第三方缓存 Ehcache 的方式进行灵活实现,使用 mybatis 技术可以在更细粒度上操作数据库数据,并且数据处理效率更高,使用 Ehcache 可以尽量不与数据库进行交互,可以使系统的运行效率得到提升。在存储层使用 Redis、MySQL 等存储结构,其中 Redis 属于非关系型的数据库,它有良好的性能,不仅可以使数据更加持久,还可以对数据进行备份。MySQL 属于关系型的数据库,在当今社会非常流行,普遍用于系统开发中,通过 sql 语句完成对数据库中数据的增删改查操作^[30]。

本系统移动端小程序方面采用跨平台的应用程序开发工具 HBuilderX,并基于其成熟技术组件和体系架构进行设计开发。

4.2 数据库设计

4.2.1 概念结构设计

一个好的数据库模型,它的多余数据会比较少,可以提高对数据的存储和管理效率。在对数据库进行概念设计时,通常用 E-R 图来进行表示,因为 E-R 图更偏向于现实世界,可以进行有效的描述。E-R 图清楚地描述了实体、实体属性以及实体之间的关系。

实体在图中一般用矩形表示,指代自己的实体对象。属性在图中一般用椭圆进行表示,指代实体具有的属性。联系在图中一般用菱形表示,指代实体与实体之间的关系。它们之间的联系一般分为一对一联系 (1: 1)、一对多联系 (1: n) 和多对多联系 (m: n) 三种。下面对于该系统的相关实体属性进行说明。

(1) 老人信息包括的属性有:老人 ID,客户身份证号,支付密码,客户生日,客户住

址, 剩余积分, 客户描述, 所属助理 ID, 所属医生, 创建时间, 创建人, 版本号。老人实体属性图如图 4.1 所示。

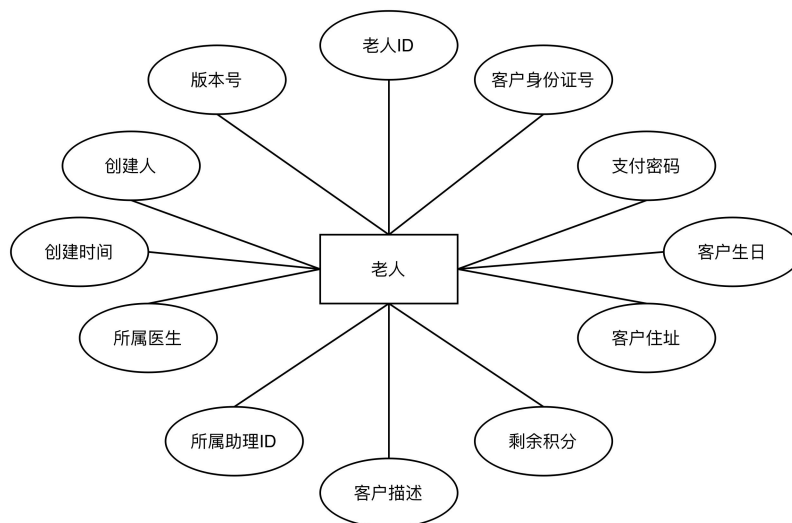


图4.1 老人实体属性图

(2) 医生包括的属性有: 医生 ID, 医生级别, 创建时间, 创建人, 版本号。医生实体属性图如图 4.2 所示。

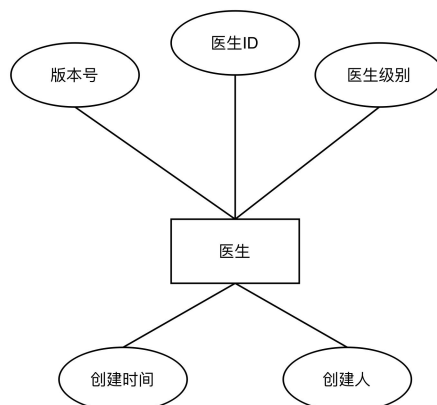


图4.2 医生实体属性图

(3) 医院包括的属性有: 医院 ID, 所属地区, 创建时间, 创建人, 版本号, 医院级别。医院实体属性图如图 4.3 所示。

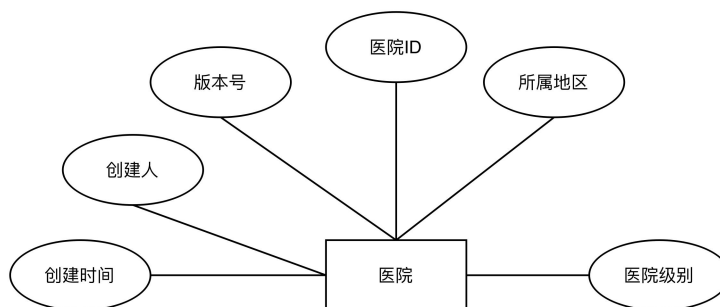


图4.3 医院实体属性图

(4) 医院地区包括的属性有：医院地区 ID，地区名称，创建时间，创建人，版本号。医院地区实体属性图如图 4.4 所示。

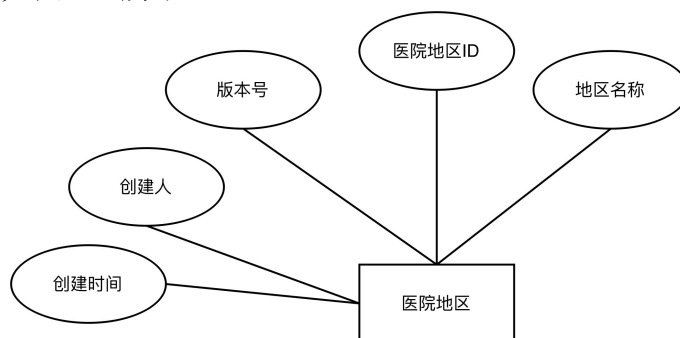


图4.4 医院地区实体属性图

(5) 健康档案包括的属性有：健康档案 ID，健康信息，档案类型，描述信息，所属客户，创建时间，创建人，版本号。健康档案实体属性图如图 4.5 所示。

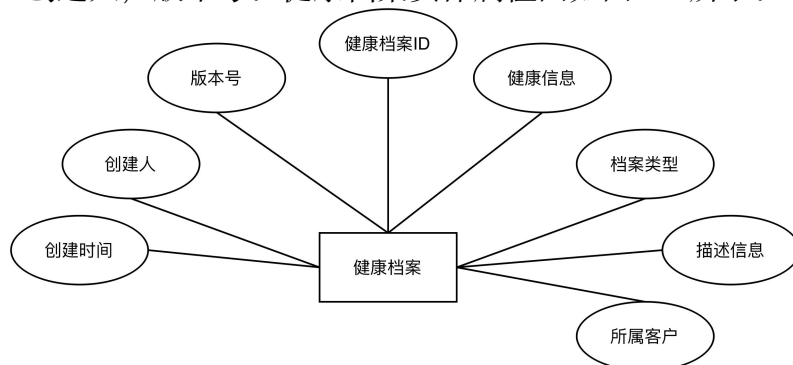


图4.5 健康档案实体属性图

(6) 咨询记录包括的属性有：咨询 ID，咨询类型，标题，咨询状态，咨询费用，老人 ID，描述，创建时间，创建人，助理意见，版本号。咨询记录实体属性图如图 4.6 所示。

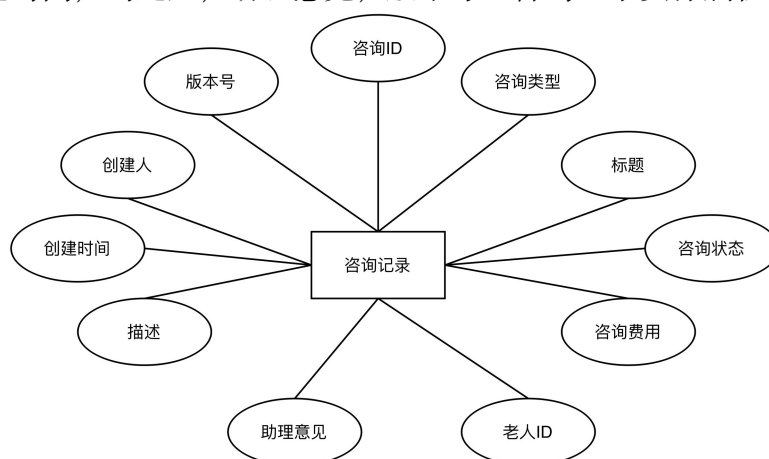


图4.6 咨询记录实体属性图

(7) 医嘱信息包括的属性有：医嘱 ID，医嘱内容，所属客户，所属医生，创建时间，创建人。医嘱信息实体属性图如图 4.7 所示。

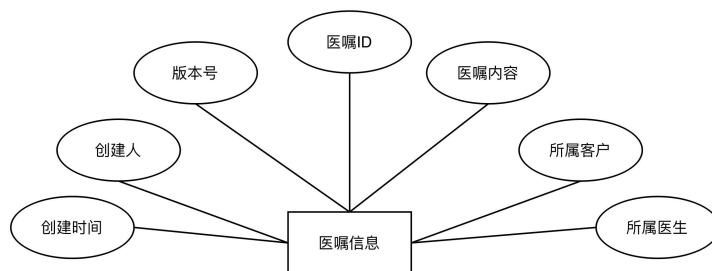


图4.7 医嘱信息实体属性图

(8) 日程信息包括的属性有：日程 ID，所属用户 ID，日程内容，提醒频率，创建时间，创建人，版本号。日程信息实体属性图如图 4.8 所示。

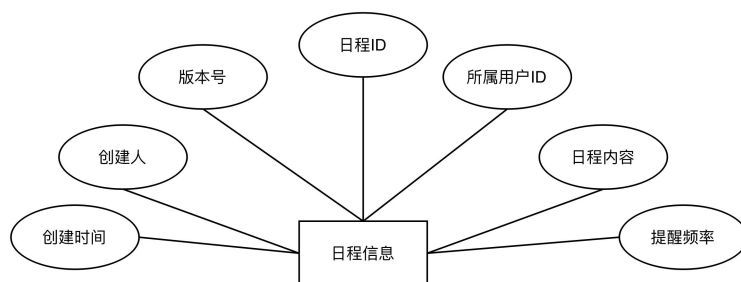


图4.8 日程信息实体属性图

通过以上的实体属性图，显示了老人、助理、医生以及各种功能之间的数据联系。下图是医养信息系统的实体联系图，如图 4.9 所示。

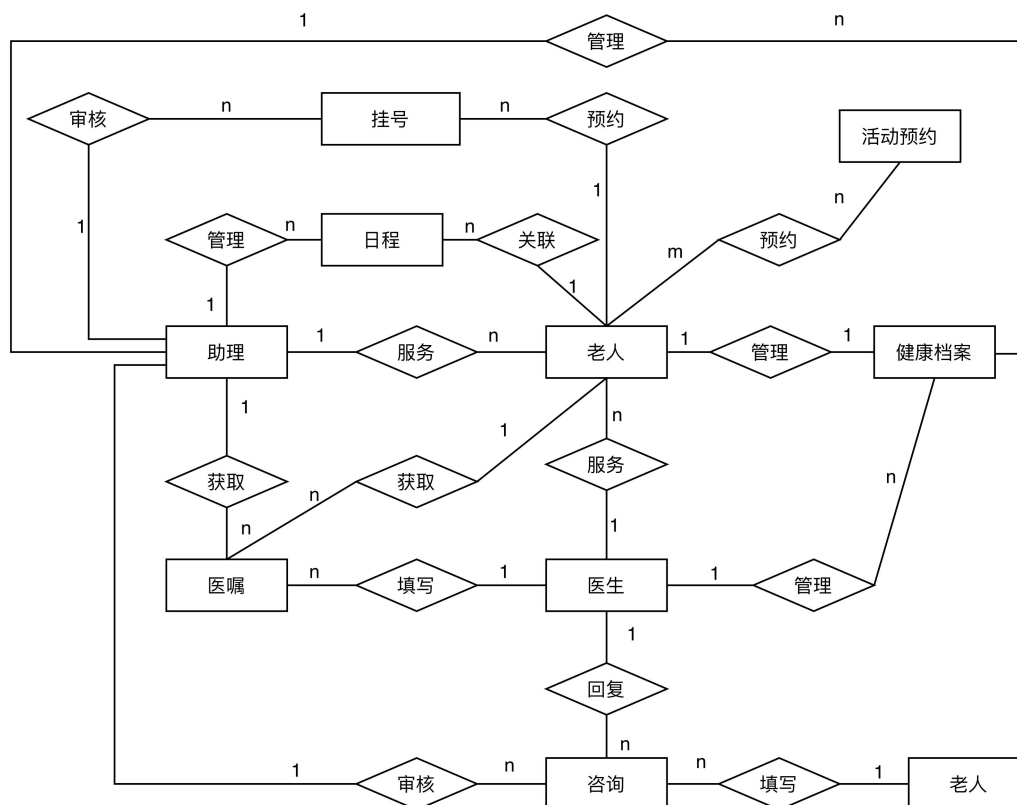


图4.9 实体联系图

4.2.2 逻辑结构设计

该医养信息系统通过 MySQL 数据库完成对数据的存储和管理操作。本数据库命名为 mcsq。根据实际需要,系统需要建立老人信息表 (customer)、医生信息表 (doctor)、医院信息表 (hospital)、医院地区表 (hospital_area)、医院挂号信息表 (hospital_register)、健康档案信息表 (customer_document)、咨询信息表 (consulting_business)、医嘱信息表 (doctor_advice)、日程信息表 (scheduler)、用户活动预约表 (user_activity)、服务信息表 (service_info)、用户信息表 (user)。数据库表设计如下:

(1) 老人信息表 (customer)

老人信息表存储每位老人的关键信息,将老人的 ID 设置为表的主键,老人信息表的字段说明如表 4.1 所示。

表4.1 老人信息表 (customer)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
customer_id	老人 ID	int	是	主键
identity_code	客户身份证号	char(18)	否	
pay_password	支付密码	char(32)	否	
birthday	客户生日	date	否	
address	客户住址	varchar(256)	否	
score	剩余积分	int	是	
description	客户描述	varchar(1024)	否	
assistant_id	所属助理 ID	int	是	外键
doctor_id	所属医生	int	否	外键
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(2) 医生信息表 (doctor)

医生信息表存储医生的级别。医生信息表如表 4.2 所示。

表4.2 医生信息表 (doctor)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
doctor_id	医生 ID	int	是	主键
level	医生级别	char(1)	否	0-普通医生 1-专家

续表4.2 医生信息表 (doctor)

create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(3) 医院信息表 (hospital)

医院信息表存储医院的基本信息, 包括医院 ID、所属地区等信息, 其中所属地区关联医院地区表。医院信息表如表 4.3 所示。

表4.3 医院信息表 (hospital)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
hospital_id	医院 ID	int	是	主键
hospital_area_id	所属地区	int	是	外键
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	
level	医院级别	char(1)	是	1-三级甲等 2-三级乙等 3-三级综合 4-三级未评

(4) 医院地区表 (hospital_area)

该表对医院的所属地区进行存储。医院地区表如表 4.4 所示。

表4.4 医院地区表 (hospital_area)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
hospital_area_id	医院地区 ID	int	是	主键
name	地区名称	varchar(10)	是	
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(5) 医院挂号信息表 (hospital_register)

医院挂号信息表包括挂号 ID、所属客户 ID、所属医院 ID、挂号医院、病情描述、状态等信息, 其中所属客户 ID 关联医院老人信息表、所属医院 ID 关联医院信息表。医院挂号信息表如表 4.5 所示。

表4.5 医院挂号信息表 (hospital_register)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
hospital_register_id	挂号 ID	int	是	主键
customer_id	所属客户 ID	int	是	外键
hospital_id	所属医院 ID	int	否	外键
hospital_name	挂号医院	varchar(200)	否	
description	病情描述	varchar(2000)	否	
status	状态	char(1)	是	0-申请挂号(默认) 1-已完成
feedback	反馈信息	varchar(1000)	否	
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(6) 健康档案信息表 (customer_document)

健康档案信息表主要对老人的基本信息和入住评估信息进行存储, 包括健康档案 ID、健康信息、健康类型、描述信息、所属客户等, 其中所属客户关联了老人信息表。健康档案信息表如表 4.6 所示。

表4.6 健康档案信息表 (customer_document)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
customer_document_id	健康档案 ID	int	是	主键
contents	健康信息	mediumtext	否	
type	档案类型	char(1)	是	
description	描述信息	varchar(1024)	否	
customer_id	所属客户	int	否	外键
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(7) 咨询信息表 (consulting_business)

咨询信息表主要包括咨询 ID、咨询类型、标题、咨询状态、咨询费用、老人 ID 等, 其中老人 ID 关联了老人信息表。咨询信息表如表 4.7 所示。

表4.7 咨询信息表 (consulting_business)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
consulting_business_id	咨询 ID	int	是	主键
type	咨询类型	char(1)	是	0-网上咨询 1-电话咨询
title	标题	varchar(100)	否	
status	咨询状态	char(1)	是	0-申请中 1-沟通中 2-已完成
price	咨询费用	int	否	
customer_id	老人 ID	int	是	外键
description	描述	varchar(2000)	否	
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
opinion	助理意见	varchar(200)	否	
version	版本号	int	是	默认 0

(8) 医嘱信息表 (doctor_advice)

医嘱信息表包括医嘱 ID、医嘱内容、所属客户、所属医生等，其中所属客户关联了老人信息表，所属医生关联了医生信息表。医嘱信息表如表 4.8 所示。

表4.8 医嘱信息表 (doctor_advice)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
doctor_advice_id	医嘱 ID	int	是	主键
contents	医嘱内容	varchar(2048)	否	
customer_id	所属客户	int	否	外键
doctor_id	所属医生	int	否	外键
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(9) 日程信息表 (scheduler)

该表包括日程 ID、所属用户 ID、日程内容、提醒频率等，其中所属用户 ID 关联了老人信息表。日程信息表如表 4.9 所示。

表4.9 日程信息表 (scheduler)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
scheduler_id	日程 ID	int	是	主键
customer_id	所属用户 ID	int	是	外键
contents	日程内容	varchar(512)	是	
frequency	提醒频率	varchar(20)	是	
create_time	创建时间	datetime	是	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	默认 0

(10) 乐在其中活动信息表 (happy_activity)

乐在其中活动表包括预约 ID、用户 ID、活动 ID，其中用户 ID 关联了老人信息表。乐在其中活动信息表如表 4.10 所示。

表4.10 乐在其中活动信息表 (happy_activity)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
happy_activity_id	活动 ID	int	是	主键
state	状态	char(1)	是	
title	活动标题	varchar(200)	否	
contents	活动内容	text	否	
reg_time	报名截止时间	datetime	否	
begin_time	活动开始时间	datetime	否	
end_time	活动结束时间	datetime	否	
summary	摘要	varchar(500)	否	
people_num	人数	int	是	
create_time	发布时间	datetime	否	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	
validate	是否有效	tinyint	是	0-无效, 1-有效

(11) 用户活动预约表 (user_activity)

用户活动预约表包括预约 ID、用户 ID、活动 ID，其中用户 ID 关联了老人信息表，活动 ID 关联了乐在其中活动信息表。用户活动预约如表 4.11 所示。

表4.11 用户活动预约表 (user_activity)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
user_activity_id	预约 ID	int	是	主键
customer_id	用户 ID	int	是	外键
happy_activity_id	活动 ID	int	是	外键

(12) 服务信息表 (service_info)

服务信息表包括服务 ID、服务所属老人 ID、服务项、剩余次数、服务到期时间等, 其中服务所属老人 ID 关联了老人信息表。服务信息表如表 4.12 所示。

表4.12 服务信息表 (service_info)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
service_info_id	服务 ID	int	是	主键
customer_id	服务所属老人 ID	int	是	外键
type	服务项	char(1)	是	
number_of_time	剩余次数	int	是	
end_time	服务到期时间	date	否	
create_time	创建时间	datetime	否	
operator	创建人	int	是	
version	版本号	int	是	

(13) 用户信息表 (user)

用户信息表对用户数据进行存储。用户信息表如表 4.13 所示。

表4.13 用户信息表 (user)

名	中文解释	类型	不是 NULL	备注
user_id	用户 ID	int	是	主键
dept_id	部门 ID	int	否	外键
user_name	用户账号	varchar(30)	是	
nick_name	用户昵称	varchar(30)	是	
user_type	用户类型	varchar(2)	否	00—系统用户
email	用户邮箱	varchar(50)	否	
phonenummer	手机号码	varchar(11)	否	
sex	用户性别	char(1)	否	0-男, 1-女, 2-未知

续表4.13 用户信息表 (user)

avatar	头像地址	varchar(1024)	否	
password	密码	varchar(100)	否	
status	账号状态	char(1)	否	0-正常, 1-停用
del_flag	删除标志	char(1)	否	0-存在, 1-删除
login_ip	最后登录 IP	varchar(50)	否	
login_date	最后登录时间	datetime	否	
create_by	创建者	varchar(64)	否	
create_time	创建时间	datetime	否	

4.3 医养信息系统类图设计

类图在面向对象建模最重要,是在类图的基础上定义时序图。对系统的静态结构进行描述,通过图形展示出系统具有的类,以及各种类与接口之间的调用关系,方便人们更加直观的了解。下面主要描述健康档案、健康咨询、名院名医、活动预约、日程和用户分配的类型图。

4.3.1 健康档案模块

在健康档案模块中,实体类为 CustomerDocument,用于存放健康档案相关信息。其类图如图 4.10 所示。

控制层中 CustomerDocumentController 类用于处理前台发送的请求,里面的 list()、add()、edit()方法用于完成查询、新增和修改老人健康档案,并把相应的结果显示在前端页面中, CustomerDocumentController 主要对业务逻辑层里的接口进行调用,完成相应的业务流程。业务逻辑层 ICustomerDocumentService 依赖于 CustomerDocument 实体类,ICustomerDocumentService 完成了接口的设计,通过 CustomerDocumentServiceImpl 类完成对接口的实现,然后调用 CustomerDocumentMapper 接口进行业务逻辑的处理^[22]。

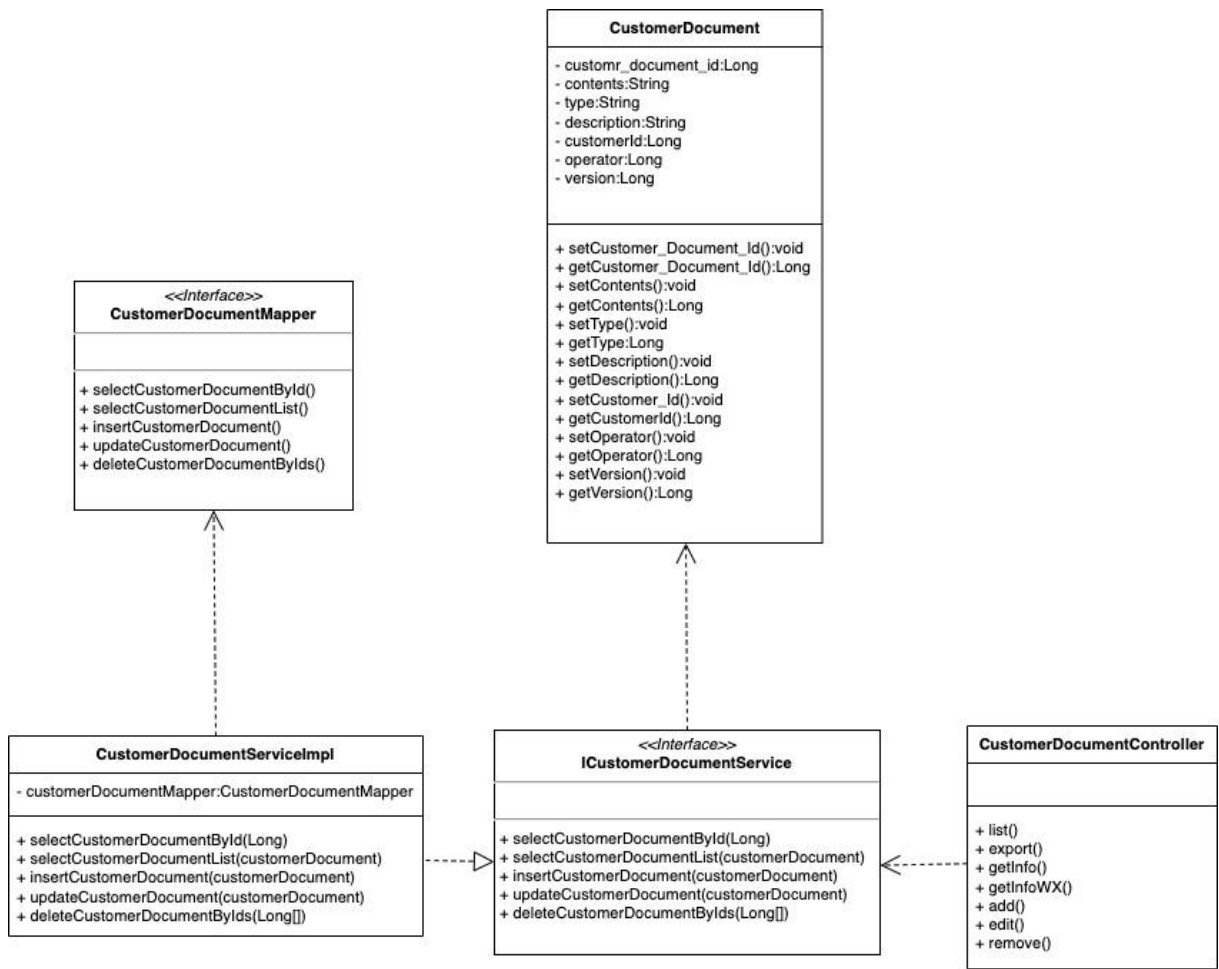


图4.10 健康档案类图

4.3.2 健康咨询模块

在健康咨询模块中，实体类为 ConsultingBusiness、ServiceInfo 和 Customer，用于存放咨询信息、服务信息和老人信息。其类图如图 4.11 所示。

控制层中 ConsultingBusinessController 类用于处理前台发送的请求，里面的 list()、add()方法用于完成查询、新增咨询信息，并把相应的结果显示在前端页面中，ConsultingBusinessController 主要对业务逻辑层里的接口进行调用，完成相应的业务流程。业务逻辑层 IConsultingBusinessService 依赖于 ConsultingBusiness、ServiceInfo 和 Customer 实体类，IConsultingBusinessService 完成了接口的设计，通过 ConsultingBusinessServiceImpl 类完成对接口的实现，然后调用 ConsultingBusinessMapper、ServiceInfoMapper 和 CustomerMapper 接口进行业务逻辑的处理。

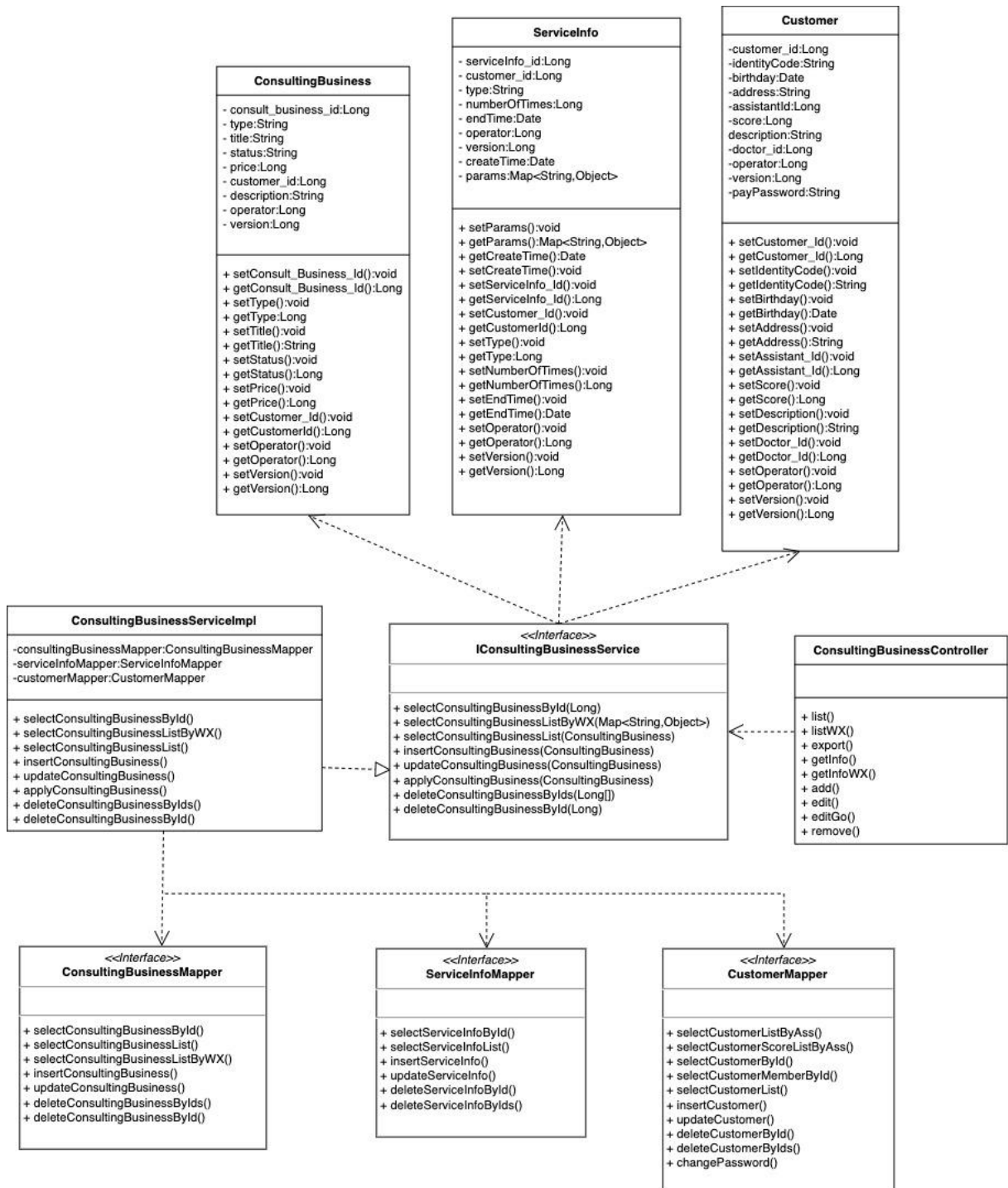


图4.11 健康咨询类图

4.3.3 名院名医模块

在名院名医模块中, 实体类为 **HospitalRegister**, 用于存放挂号信息。其类图如图 4.12 所示。

控制层中 **HospitalRegisterController** 类用于处理前台发送的请求, 里面的 `list()`、`add()` 用于完成查询、新增挂号信息, 并把相应的结果显示在前端页面中, **HospitalRegisterController** 主要对业务逻辑层里的接口进行调用, 完成相应的业务流程。

业务逻辑层 IHospitalRegisterService 依赖于 HospitalRegister 实体类，IHospitalRegisterService 完成了接口的设计，通过 HospitalRegisterServiceImpl 类完成对接口的实现，然后调用 HospitalRegisterMapper 接口进行业务逻辑的处理。

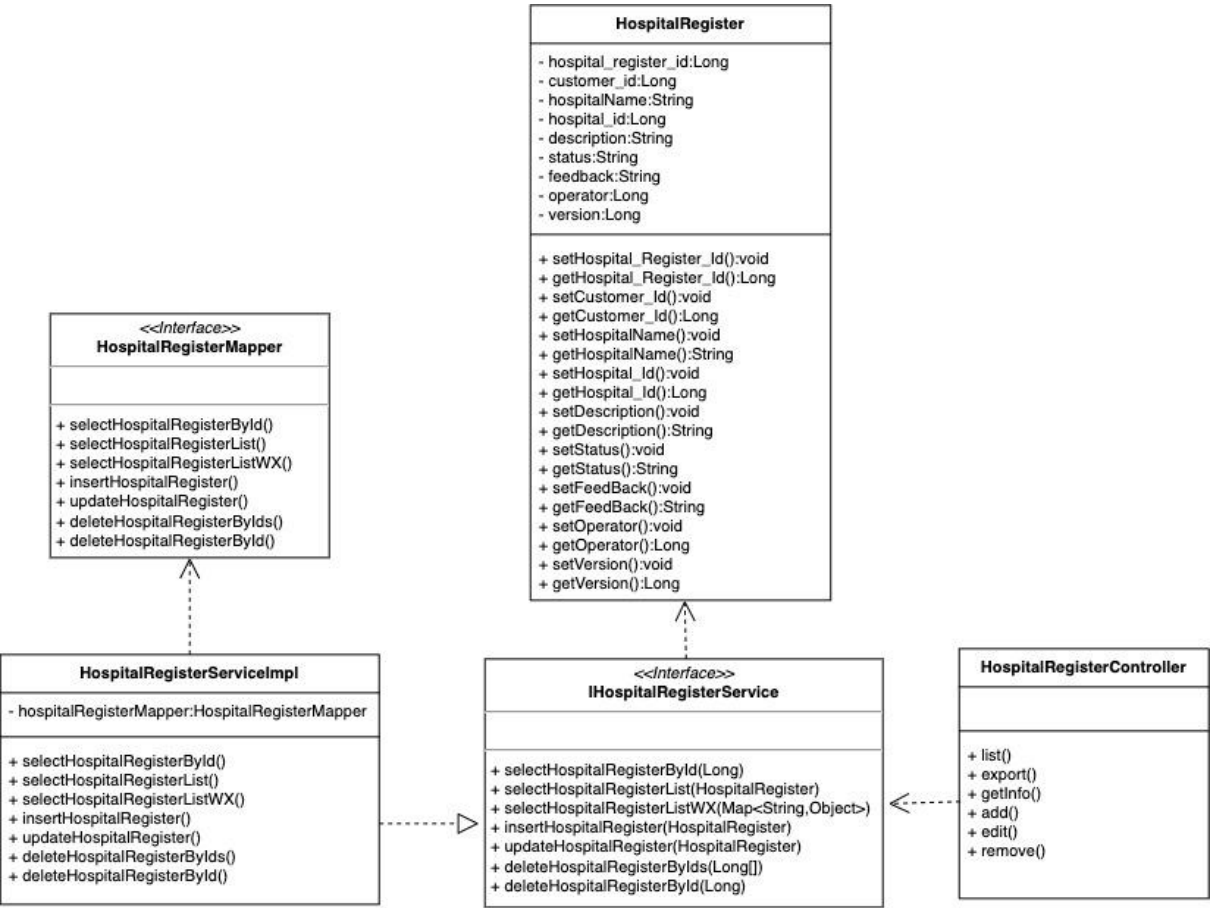


图4.12 挂号类图

4.3.4 老有所乐模块

在老有所乐模块中的乐在其中，实体类为 UserActivity，用于存放老人活动预约信息。其类图如图 4.13 所示。

控制层中 UserActivityController 类用于处理前台发送的请求，里面的 list()、add()用于完成查询、新增活动预约信息，并把相应的结果显示在前端页面中，UserActivityController 主要对业务逻辑层里的接口进行调用，完成相应的业务流程。业务逻辑层 IUserActivityService 依赖于 UserActivity 实体类，IUserActivityService 完成了接口的设计，通过 UserActivityServiceImpl 类完成对接口的实现，然后调用 UserActivityMapper 接口进行业务逻辑的处理。

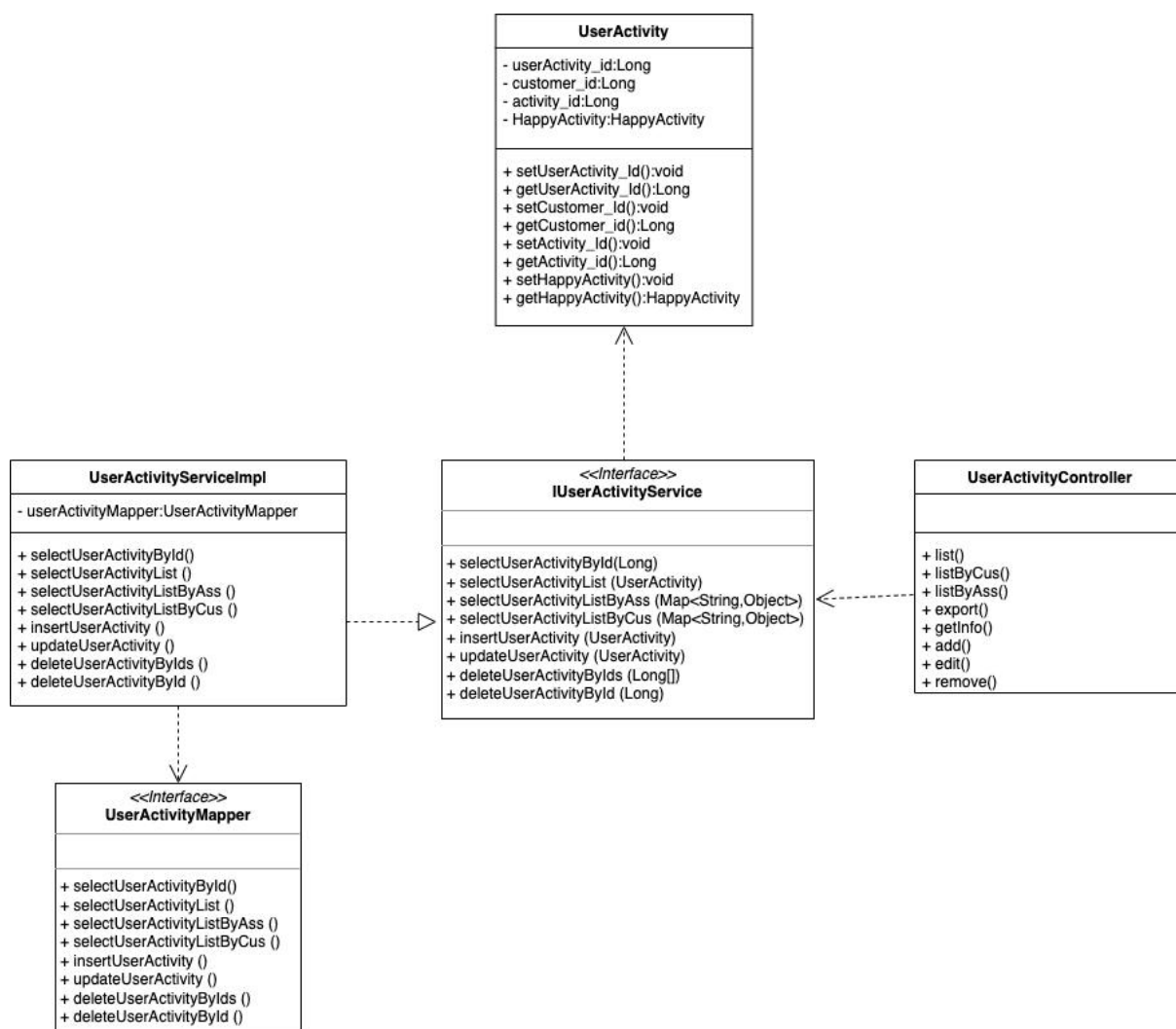


图4.13 活动预约类图

4.3.5 日程管理

在日程管理中，实体类为 Scheduler，用于存放日程信息。其类图如图 4.14 所示。

控制层中 SchedulerController 类用于处理前台发送的请求，里面的 list()、add()用于完成查询、新增日程信息，并把相应的结果显示在前端页面中，SchedulerController 主要对业务逻辑层里的接口进行调用，完成相应的业务流程。业务逻辑层 ISchedulerService 依赖于 Scheduler 实体类，ISchedulerService 完成了接口的设计，通过 SchedulerServiceImpl 类完成对接口的实现，然后调用 SchedulerMapper 接口进行业务逻辑的处理。

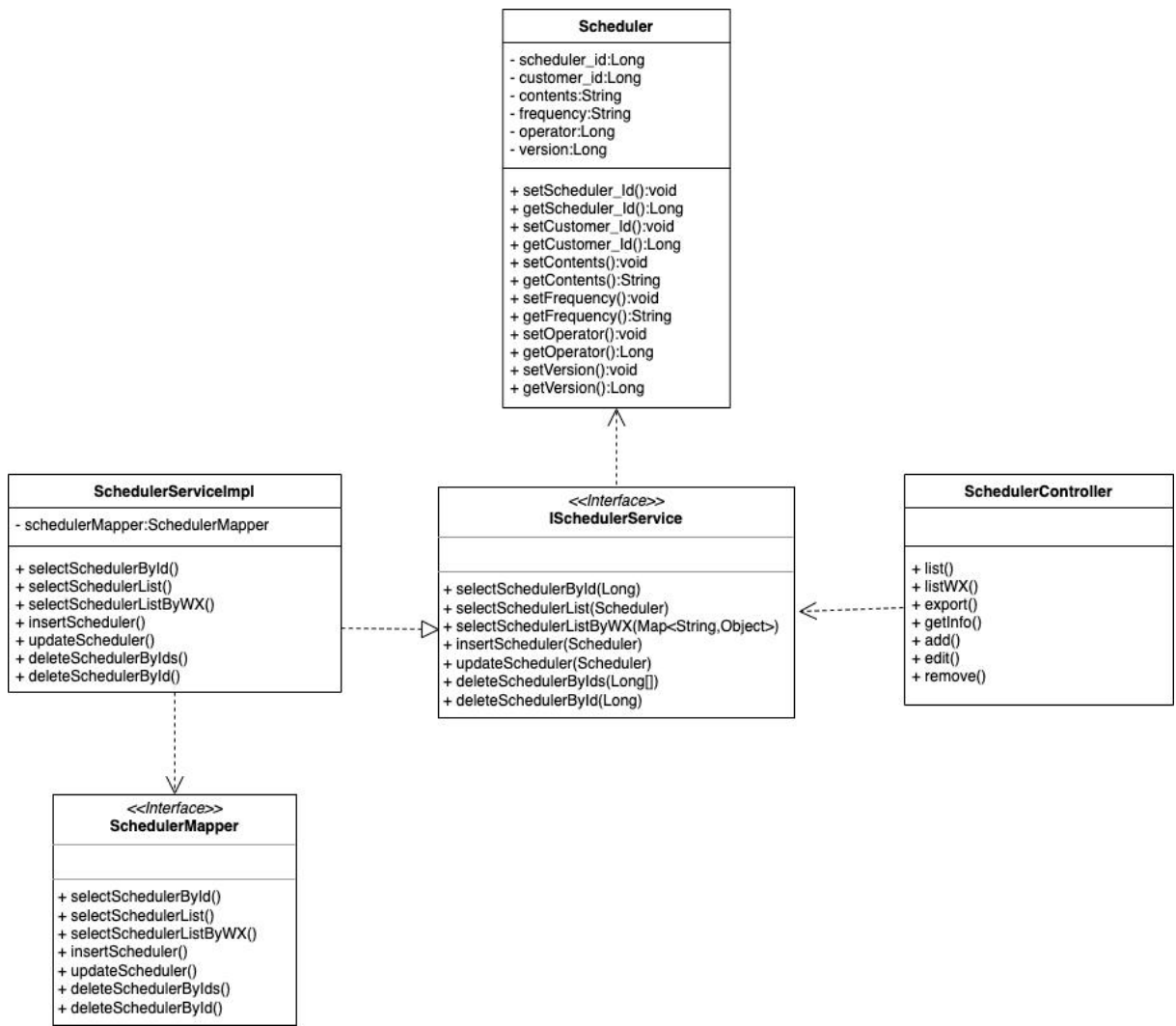


图4.14 日程类图

4.3.6 用户分配

在用户分配中，实体类为 Doctor、Customer、User 和 UserRole，用于存放医生信息、老人信息、用户信息和角色关联信息。其类图如图 4.15 所示。

控制层中 UserController 类用于处理前台发送的请求，里面的 list()、add()、edit()、remove()用于完成查询、新增、修改和删除用户信息，并把相应的结果显示在前端页面中，UserController 主要对业务逻辑层里的接口进行调用，完成相应的业务流程。业务逻辑层 IUserService 依赖于 Doctor、Customer、User 和 UserRole 实体类，IUserService 完成了接口的设计，通过 UserServiceImpl 类完成对接口的实现，然后调用 DoctorMapper、CustomerMapper、UserMapper 和 UserRoleMapper 接口进行业务逻辑的处理。

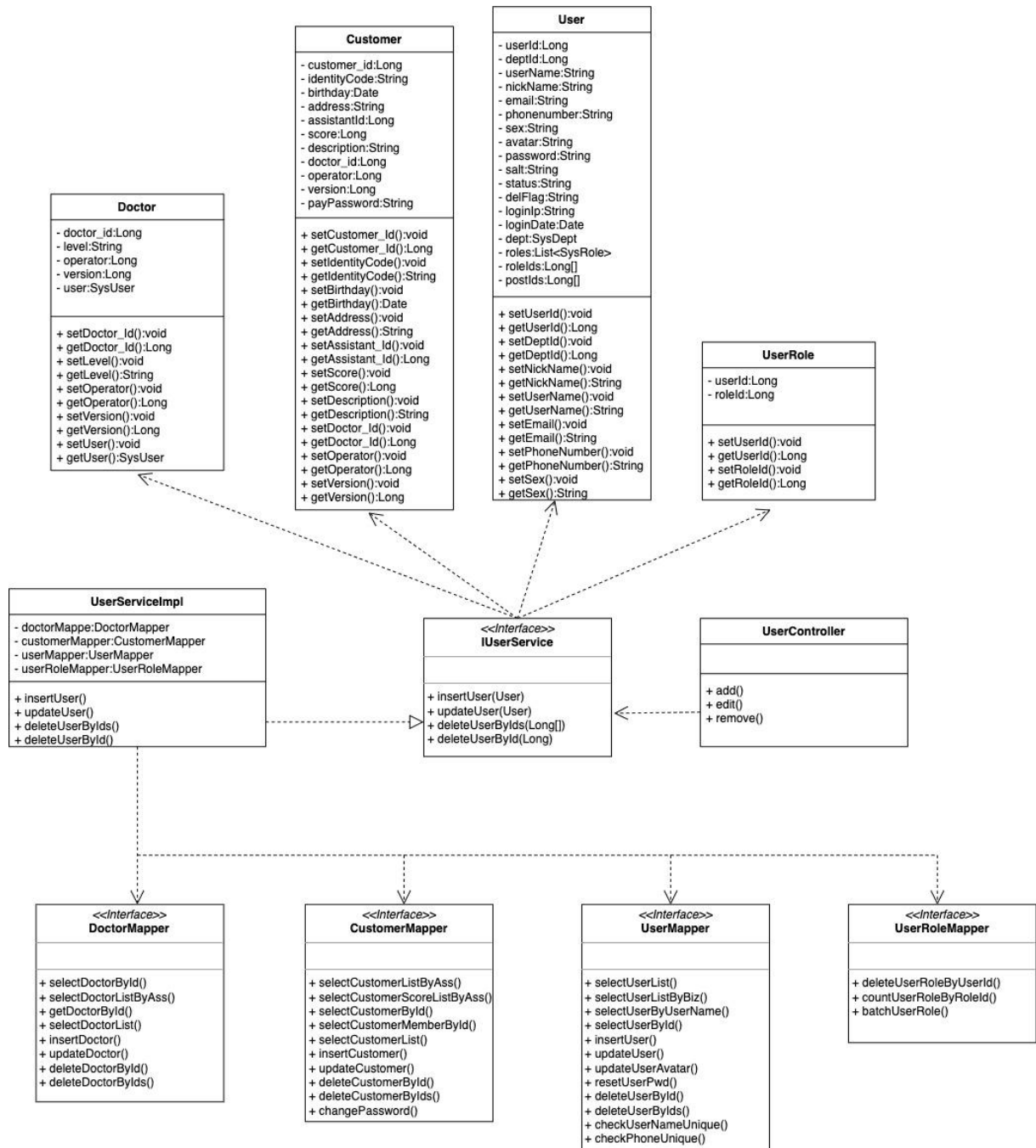


图4.15 用户分配类图

4.4 医养信息系统时序图设计

时序图体现了对象之间的交互，详细表达了在对象之间是怎么进行发送和接收，展现了它们之间的行为顺序。时序图中通常包含参与者、对象、生命线和消息符号。下面对系统各个模块的时序图设计进行描述。

4.4.1 健康档案模块

在健康档案中，以新增客户健康档案列表为例来介绍它实现的基本流程，其时序图

如图 4.16 所示。

用户在前端页面中进行登录，小程序端用户可以看到自己对应权限所能看到的健康档案信息，管理员用户在后台管理系统中可以看到所有老人的健康档案信息，页面将请求提交给 CustomerDocumentController 处理，根据请求的 URL 路径定位到 add()方法，之后调用 CustomerDocumentServiceImpl 类的 insertCustomerDocument() 方法，CustomerDocumentServiceImpl 需要调用 CustomerDocumentMapper 类中的 selectCustomerDocumentList()、insertCustomerDocument()、updateCustomerDocument()方法，获取到老人健康档案中的基础信息，并将其返回给前端。

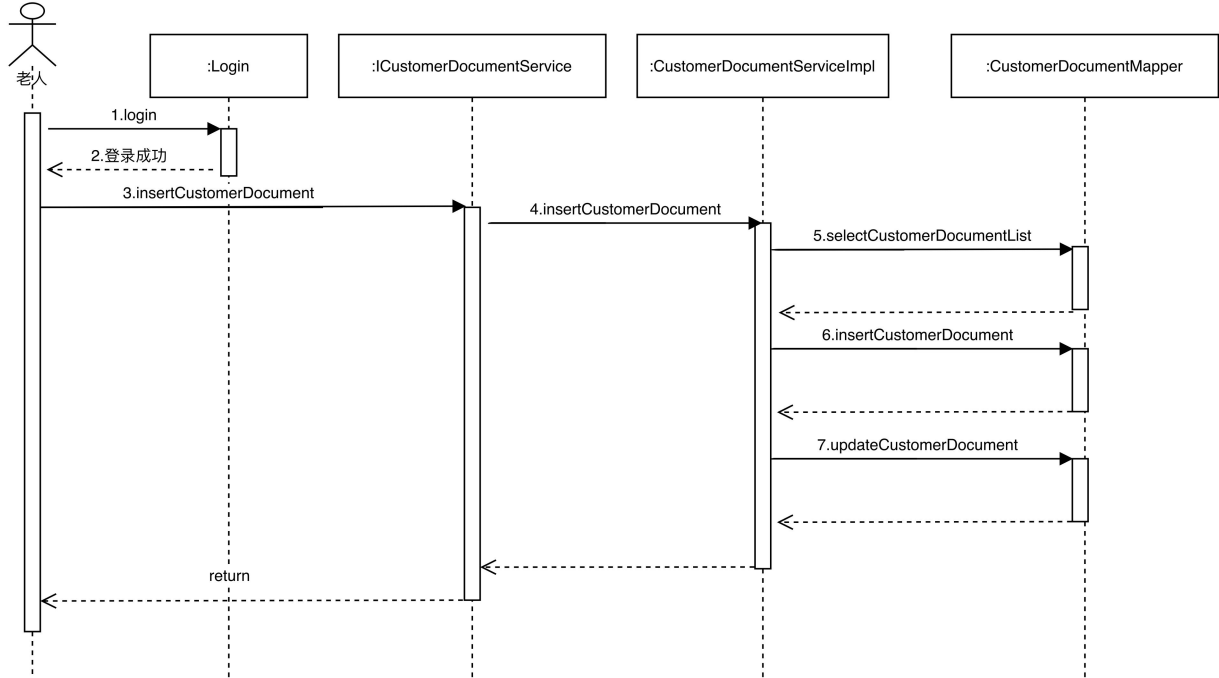


图4.16 新增健康档案时序图

4.4.2 健康咨询模块

在健康咨询中，以新增咨询为例来介绍它实现的基本流程，其时序图如图 4.17 所示。

用户在前端页面中进行登录，老人可以就自己的身体状况与医生进行咨询沟通，页面将请求提交给 ConsultingBusinessController 处理，根据请求的 URL 路径定位到 add()方法，之后调用 ConsultingBusinessServiceImpl 类的 insertConsultingBussiness()方法，ConsultingBusinessServiceImpl 需要调用 ServiceInfoMapper 类中的 selectServiceInfoList()方法获取服务信息列表并通过调用 updateServiceInfo()方法对服务信息列表进行更新，再通过 ConsultingBusinessServiceImpl 调用 ConsultingBusinessMapper 类的 insertConsultingBussiness()方法完成咨询信息新增之前需要通过 ID 生成器抽象类 IDCreator 来生成新的 Id。在咨询的过程可能会上传图片，需要 ConsultingBusinessServiceImpl 调用 IFilesService 类中的 uploadFile()方法完成文件的上传，并将其返回给前端页面中。

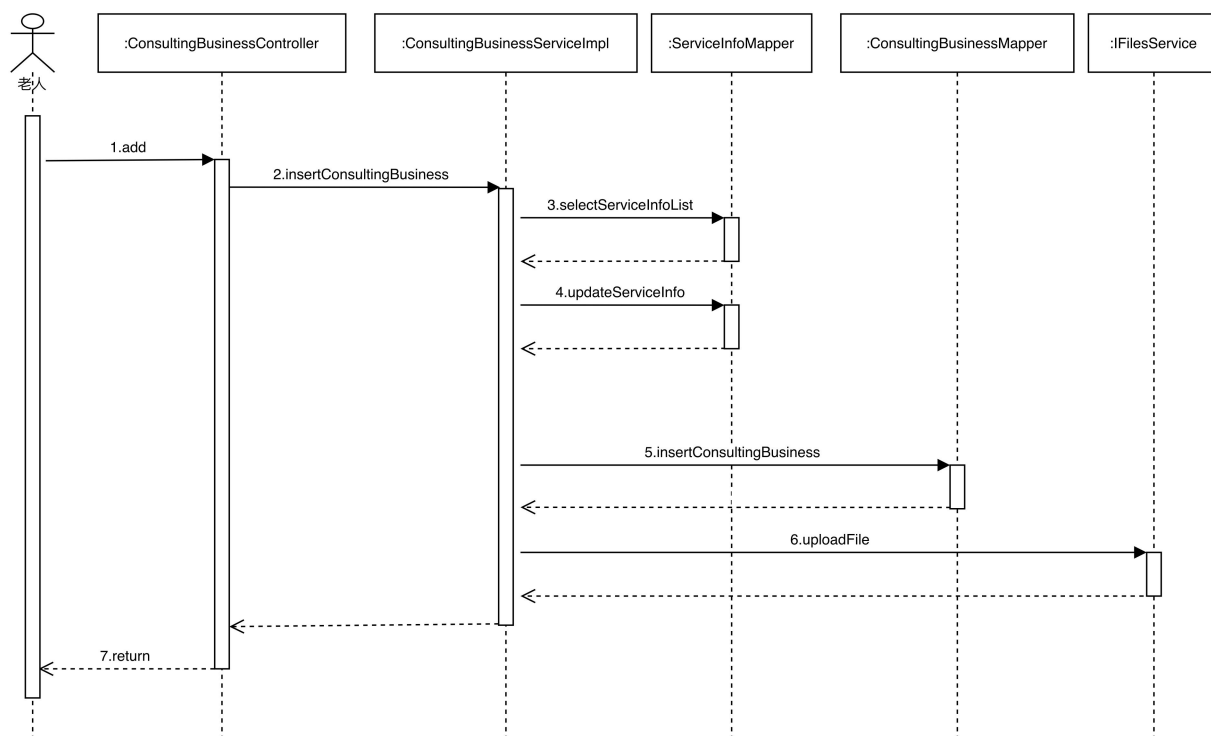


图4.17 新增健康咨询时序图

4.4.3 名院名医模块

在名院名医中,以新增挂号为例来介绍它实现的基本流程,其时序图如图 4.18 所示。

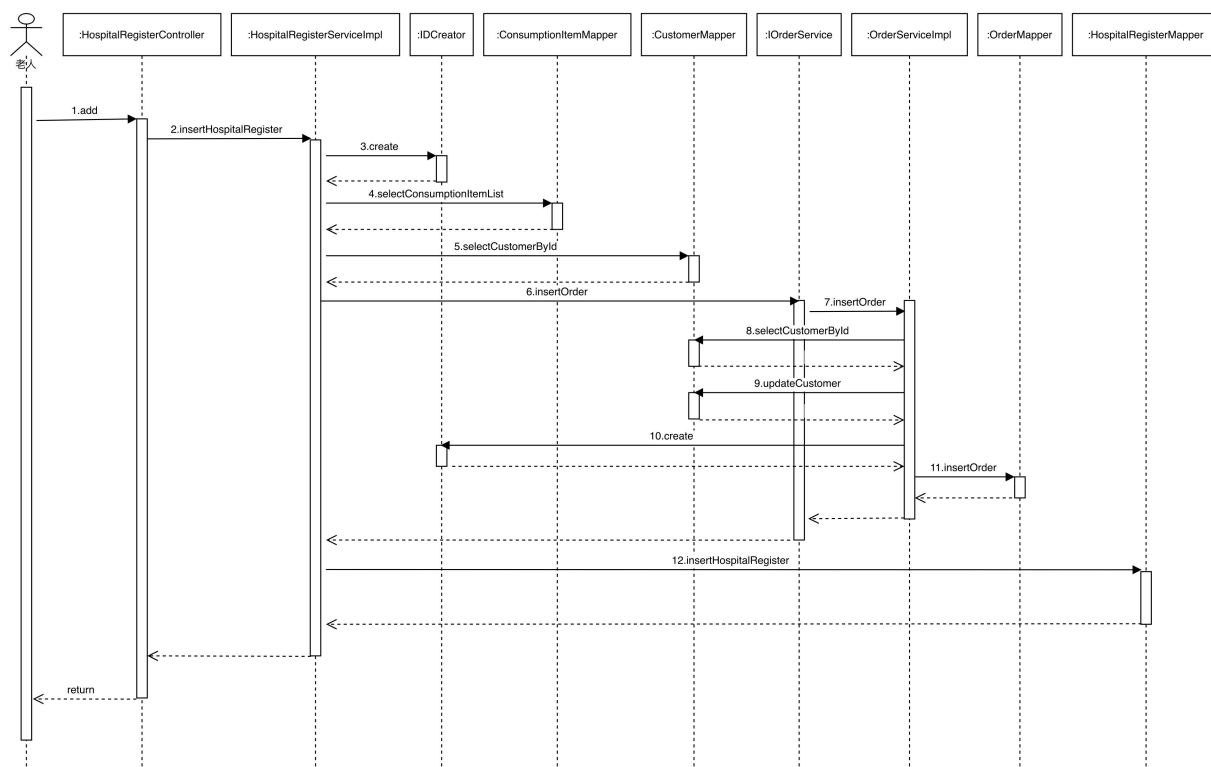


图4.18 新增挂号信息时序图

用户在前端页面中进行登录,老人选择自己想要去的医院通过消耗积分进行挂号,页面将请求提交给 HospitalRegisterController 处理,根据请求的 URL 路径定位到 add() 方法,之后 HospitalRegisterController 调用 HospitalRegisterServiceImpl 类的 insertHospitalRegister()方法进行新增医院挂号信息的操作,但是在点击操作按钮之后,需要 ID 生成器抽象类 IDCreator 来生成新的 Id,同时 HospitalRegisterServiceImpl 需要调用 ConsumptionItemMapper 类的 selectConsumptionItemList()方法、CustomerMapper 类的 selectCustomerById()方法和 OrderMapper 类的 insertOrder()方法分别获取消费档位列表、客户信息和新增积分订单,完成上述操作之后,最后 HospitalRegisterServiceImpl 类调用 HospitalRegisterMapper 中的 insertHospitalRegister()方法完成挂号操作,并将其返回到前端页面中。

4.4.4 老有所乐模块

在老有所乐中,以用户活动预约为例来介绍它实现的基本流程,其时序图如图 4.19 所示。

用户在前端页面中进行登录,不同权限的用户可以查看到对应的预约列表,页面将请求提交给 UserActivityController 处理,根据请求的 URL 路径定位到 list()方法,在对页面进行请求时会调用字符串工具类 StringUtils 检查页面是否为空,之后 UserActivityController 调用 UserActivityMapper 类中的 selectUserActivityList()方法完成对用户活动预约的查找,最后通过 UserActivityController 调用 BaseController 类中的 getDataTable()方法得到数据信息,并将其显示在前端页面中。

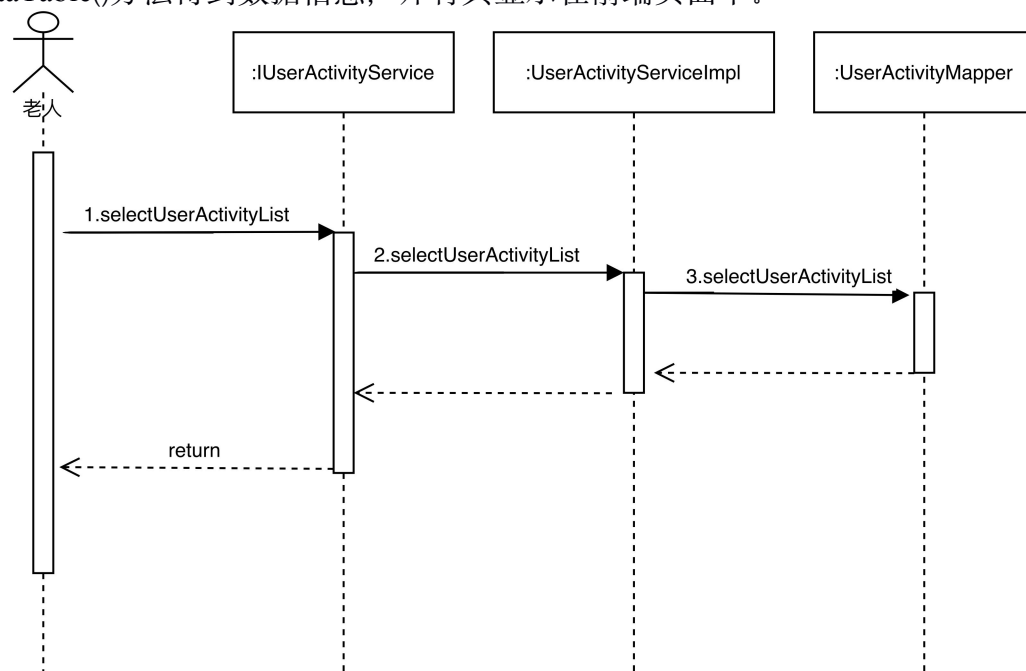


图4.19 查看用户活动预约时序图

4.4.5 个人中心模块

在个人中心模块中,以日程为例来介绍它实现的基本流程,其时序图如图 4.20 所示。

用户在前端页面中进行登录,不同权限的用户可以查看到对应的预约列表,页面将请求提交给 SchedulerController 处理,根据请求的 URL 路径定位到 add()方法,之后调用 SchedulerServiceImpl 类的 insertScheduler()方法,在通过 SchedulerServiceImpl 调用 SchedulerMapper 类的 insertScheduler()方法完成日程信息新增之前需要通过 ID 生成器抽象类 IDCreator 来生成新的 Id,完成之后将其显示在前端页面中。

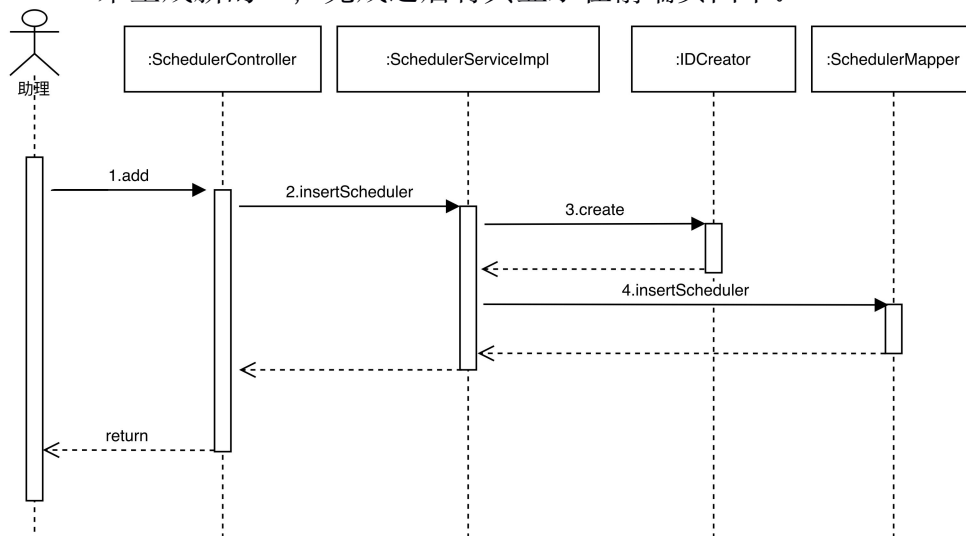


图4.20 新增日程时序图

4.4.6 用户分配模块

在用户分配模块中,以客户信息为例来介绍它实现的基本流程,其时序图如图 4.21 所示。

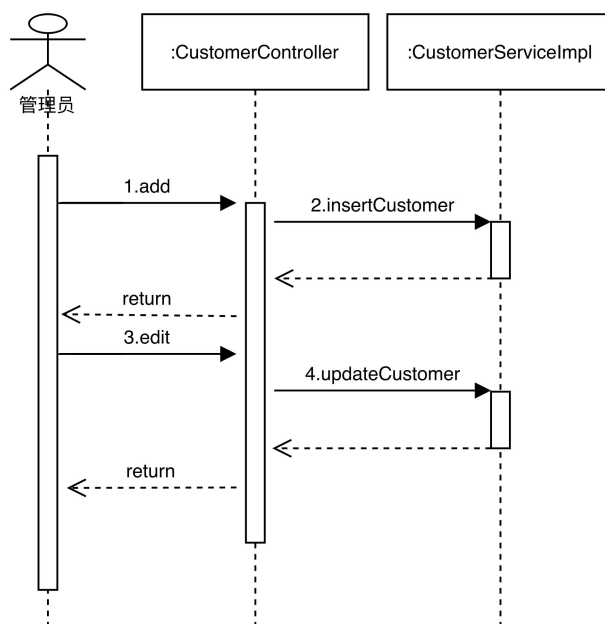


图4.21 新增用户时序图

用户在前端页面中进行登录, 管理员可以通过对用户的新增和修改完成角色的分配, 页面将请求提交给 `CustomerController` 处理, 根据请求的 URL 路径定位到 `add()` 方法, 之后调用 `CustomerServiceImpl` 类的 `insertCustomer()` 方法完成用户信息的新增, 在调用 `CustomerServiceImpl` 类的 `updateCustomer()` 方法完成对用户信息修改的操作, 通过对通用类 `BaseController` 中 `toAjax()` 方法的调用获取操作消息提醒的结果, 并将完成的操作与提醒结果显示在前端页面中。

。

第 5 章 医养信息系统的实现

在本文的第 3 章对医养信息系统的功能性需求进行分析，然后在第 4 章对医养信息系统的架构和需要实现的功能进行设计，接着在本章通过编码把医养信息系统的功能进行实现。

5.1 医养信息系统运行环境

该系统在运行过程中需要进行一定的配置，不仅要硬件进行配置，还要对软件进行相关配置。

表格5.1 硬件配置

配置项	配置参数
CPU 型号	Intel Core (TM) i7-7700HQ CPU@2.80GHz 2.81GHz
CPU 主频	2.80GHz
内存容量	8GB
硬盘容量	1TB
显卡芯片	Nvidia GeForce GT 620 (1GB/蓝宝石)
操作系统	Windows10

表格5.2 软件配置

环境项	环境参数
操作系统	具有 Java 虚拟机的操作系统均可
数据库	MySQL 5.7
开发工具	IDEA Jdk 1.8
Web 服务器	Tomcat 9.0

5.2 实现

5.2.1 小程序端

5.2.1.1 用户登录

未登录的用户只能浏览首页和登录页面，如果想要对其中的某一个功能进行操作，会提示“请登录”。小程序只有登录功能，没有注册功能，因为是针对 H 养老院制定的

系统，所有只有在后台管理系统中管理员分配了用户微信所绑定的手机号才可以成功登录。登录界面如图 5.1 所示。当用户点击登录按钮时，该小程序会申请用户微信授权，如图 5.2 所示，当点击允许按钮之后，会跳转到如图 5.3 所示的界面中，再点击其中的获取手机号一键登录，最后系统会申请获取手机号如图 5.4 所示，验证该手机号是否在数据库中有相应的数据，如果有则弹出“登录成功”，如果没有的话则弹出“用户未注册”。



图5.1 登录页面

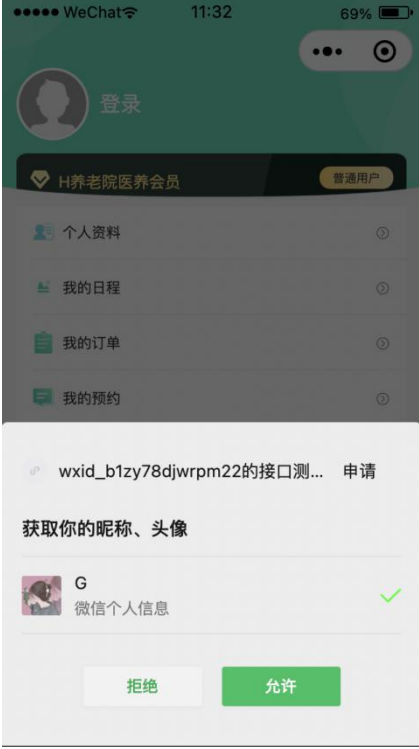


图5.2 微信授权页面



图5.3 手机号登录页面



图5.4 获取手机号页面

小程序登录部分实现代码如图 5.5 所示:

```

42 |     methods: {
43 |
44 |         getPhoneNumber(e){
45 |             const koko=uni.getStorageSync("wxUserInfo"),
46 |             uni.request({
47 |                 url: config.baseUrl+'/api/public/site/login',
48 |                 data: {
49 |                     'session_key':uni.getStorageSync("accessToken"),
50 |                     'iv':e.detail.iv,
51 |                     'encryptedData':e.detail.encryptedData,
52 |                     'nickName':koko.nickName,
53 |                     'avatarUrl':koko.avatarUrl
54 |                 },
55 |                 method:'POST',
56 |                 header: {
57 |                     'custom-header': 'hello' //自定义请求头信息
58 |                 },
59 |                 success: (res) => {
60 |
61 |                     console.log(res);
62 |                     if(res.data.code==200){
63 |
64 |                         uni.setStorageSync('userMobile',res.data.data.member.mobile);
65 |                         uni.setStorageSync('userId',res.data.data.member.id);
66 |                         uni.setStorageSync('role',res.data.data.member.role);
67 |                         uni.setStorageSync('token',res.data.data.access_token);
68 |                         const lol=uni.setStorageSync('token',res.data.data.access_token);
69 |                         uni.showModal({
70 |                             content: '登录成功',
71 |                             showCancel:false,
72 |                             success: function (res) {
73 |                                 uni.switchTab({
74 |                                     url:'../profile/profile',
75 |                                 })
76 |                             }
77 |                         })
78 |
79 |                     }else{
80 |                         uni.showModal({
81 |                             content: '账号未注册, 请联系您的私人助理',
82 |                             showCancel:false,
83 |                             success: function (res) {
84 |                                 uni.switchTab({
85 |                                     url:'../profile/profile',
86 |                                 })
87 |                             }
88 |                         })
89 |
90 |                     }
91 |                     console.log(uni.getStorageSync("wxCode"))
92 |                     console.log(uni.getStorageSync("wxUserInfo"))
93 |                 }
94 |             });
95 |
96 |         },
97 |
98 |     },
99 |
100 | </script>

```

图5.5 小程序登录实现代码

5.2.1.2 首页

打开该小程序之后，可以看到的页面如图 5.6 和图 5.7 所示。该页面展示了小程序具有的大部分功能。首页平台的名称下面是广告图板块，接着可以看到老有所医、老有所养、老有所乐和乐购生活的模块，每一个模块都具有不同的功能，底部导航分为首页、健康档案、消息和我的四个板块。



图5.6 首页1



图5.7 首页2

首页部分实现代码如图 5.8 所示：

```
25 <!-- 老有所医 -->
26 <view class="oldraise">
27   <view class="oldraise-t" style="font-weight: bold;font-size: 30upx;margin-left: 30rpx; margin-bottom: 20rpx;">
28     老有所医
29   </view>
30   <view class="oldraise-list" @click="jiankangzixun">
31     <image :src="baseUrlimg+'zhuanshujiankanguwen.png'" style="margin-left: 30rpx;width:630rpx; height:144rpx;" ></image>
32   </view>
33   <view class="oldraise-list" style="display: flex;margin-top: 20upx;">
34     <view class="oldraise-one" @click="mingyi">
35       <view class="oldraise-tu">
36         <image :src="baseUrlimg+'mingyuanmingyi.png'" mode="" ></image>
37       </view>
38       <view class="oldraise-text">
39         名院名医
40       </view>
41     </view>
42     <view class="oldraise-one" @click="Peizhen">
43       <view class="oldraise-tu">
44         <image :src="baseUrlimg+'peizhenjiuyi.png'" mode="" ></image>
45       </view>
46       <view class="oldraise-text">
47         陪诊就医
48       </view>
49     </view>
50     <view class="oldraise-one" @click="Zhuyuanfuwu">
51       <view class="oldraise-tu">
52         <image :src="baseUrlimg+'zhuyuanfuwu.png'" mode="" ></image>
53       </view>
54       <view class="oldraise-text">
55         住院服务
56       </view>
57     </view>
58   </view>
```

图5.8 首页实现代码

5.2.1.3 名院名医

用户点击首页中老有所医模块的名院名医按钮，可以看到如图 5.9 所示的页面。该页面中的最上方是历史记录，用户可以查看自己以前的挂号记录；在地区选择的下拉框中，选择相应的地区（默认地区为北京），页面中会展示该地区内的相关医院，点击进去之后可以查看到医院的相关信息，可以点击立即挂号按钮填写相应的信息如图 5.10 所示，把挂号信息推送给助理。



图5.9 名院名医页面



图5.10 挂号申请页面

申请挂号的部分代码如图 5.11 所示:

```

1 <template>
2 <view class="page">
3 <view class="feedback-title">
4 <text>就诊医院</text>
5 </view>
6 <view class="feedback-body">
7 <text>{{form.hospitalName}}</text>
8 </view>
9 <view class="feedback-title">
10 <text>描述</text>
11 </view>
12 </view>
13 <view class="feedback-body">
14 <textarea :disabled="mid"
15 v-model="form.description"
16 class="feedback-textare"
17 />
18 </view>
19 <view v-if="role==100|| (form.feedback && form.feedback != '')" class="feedback-title">
20 <text>结果反馈</text>
21 </view>
22 </view>
23 <view v-if="role==100|| (form.feedback && form.feedback != '')" class="feedback-body">
24 <textarea :disabled="true"
25 v-model="form.feedback"
26 class="feedback-textare"
27 />
28 </view>
29 <view v-if="!mid" class="anniu-t" style="margin-top: 80upx; height: 180upx;">
30 <view class="confirm-btn"
31 style="height: 80upx;background-color: #40DBBB;margin: 0 auto;text-align: center; line-height: 80upx;
32 @click="openPopup">
33 提交挂号信息({{price}}积分)
34 </view>
35 </view>

```

图5.11 申请挂号代码

5.2.1.4 健康档案

用户点击首页中老有所医模块的健康档案按钮或者点击底部导航栏的健康档案按钮，可以看到如图 5.12 所示的页面。健康档案中分为三块，分别是基本信息、健康评估如图 5.13 所示、健康咨询师如图 5.14 所示。老人可以在基本信息和健康评估中填写相应的信息并提交。在健康咨询师页面中可以查看到自己所属的医生，并且显示医生的级别和相关研究领域，可以跟自己的医生进行相应的咨询，可以查看到医生发布的医嘱。医生或助理如果点击健康档案模块则显示的界面有所不同如图 5.15 所示，会显示所属的老人的相关健康档案。

健康档案

基本信息健康评估健康咨询师

姓名王荣

性别女

出生日期1965-06-21

身份证号132532196506210724

国籍中国

籍贯河北

民族汉族

入住时间2021-10-20

健康诊断

此处可以填写发病诱因，症状，病情加重或缓解方式，家族史等等

药物过敏无

ABO血型B型

提交

首页健康档案消息我的

图 5.12 基本信息页面

健康档案

基本信息健康评估健康咨询师

房间号401

区域B区

健康评估分值

BADL2

MMSE请选择

疼痛2

感知觉2

跌倒5

压疮请选择

吞咽1

营养8

护理级别一级

提交

首页健康档案消息我的

图 5.13 健康评估页面



图5.14 健康咨询师页面



图5.15 医生/助理健康档案页面

健康档案部分实现代码如图5.16所示:

```
1 <template>
2   <view class="pp">
3     <!-- 头部切换 -->
4     <view class="Healthrecords-tou">
5       <view :class="['nav_te',Inv==0?'nav_tes':'']" @click="Inv=0" class="jiben" @tap="Healthrecorddetailone()">基本信息</view>
6       <view :class="['nav_te',Inv==1?'nav_tes':'']" @click="Inv=1" class="ruiyuan" @tap="Rcorddetailone()">健康评估</view>
7       <view :class="['nav_te',Inv==2?'nav_tes':'']" @click="Inv=2" class="siren" @tap="tijaothree()">健康咨询师</view>
8     </view>
9     <!-- 切换内容 -->
10    <view class="Healthrecords-con" style="margin-top: 20upx;">
11      <view class="aa" v-show="Inv == 0">
12        <view class="Healthrecords-con-one">
13          <view class="Healthrecords-item">
14            <view class="Health-items-l">
15              姓名
16            </view>
17            <view class="Health-items-r">
18              <view style="margin-top: 52upx;">
19                <input type="text" style="color: #000000;" v-model="corddetail.realname" placeholder="请输入">
20              </view>
21            </view>
22          </view>
23          <view class="Healthrecords-item">
24            <view class="Health-items-l">
25              性别
26            </view>
27            <view class="Health-items-r">
28              <picker mode="selector" :range="array2" @change="picker2" :value="index2">
29                <view style="line-height: 150upx;">
30                  {{corddetail.gender?corddetail.gender:index2?'请选择'}}</view>
31              </picker>
32            </view>
33          </view>
34          <view class="Healthrecords-item">
35            <view class="Health-items-l">
36              出生日期
37            </view>
```

图5.16 健康档案页面代码

5.2.1.5 健康咨询

用户点击首页中的专属顾问可以看到如图 5.17 所示的界面,可以跟自己所属的医生通过图文或者电话进行咨询,如果是电话咨询,需要助理跟医生提前进行时间的沟通。



图5.17 健康咨询页面

5.2.1.6 乐在其中

用户成功登录之后, 点击首页中老有所乐模块的乐在其中功能按钮。会显示如图 5.18 所示的页面, 页面中展示所有可以预约的活动场馆, 用户选择自己感兴趣的场馆, 点击进去会显示如图 5.19 所示的页面, 展示场馆的相应信息。点击立即预约按钮, 就可以选择预约日期和预约时间进行预约, 预约成功之后, 老人可以在我的预约中进行查看。



图5.18 乐在其中页面



图5.19 活动预约页面

5.2.2 后台管理系统

5.2.2.1 用户登录

后台管理系统只有管理员这一类用户，登录时需要通过输入账号、登录密码和随机验证码进行检查，其中某个要求填写错误都会进行对应的错误提示，进而无法成功登录系统。登录界面如图 5.20 所示。

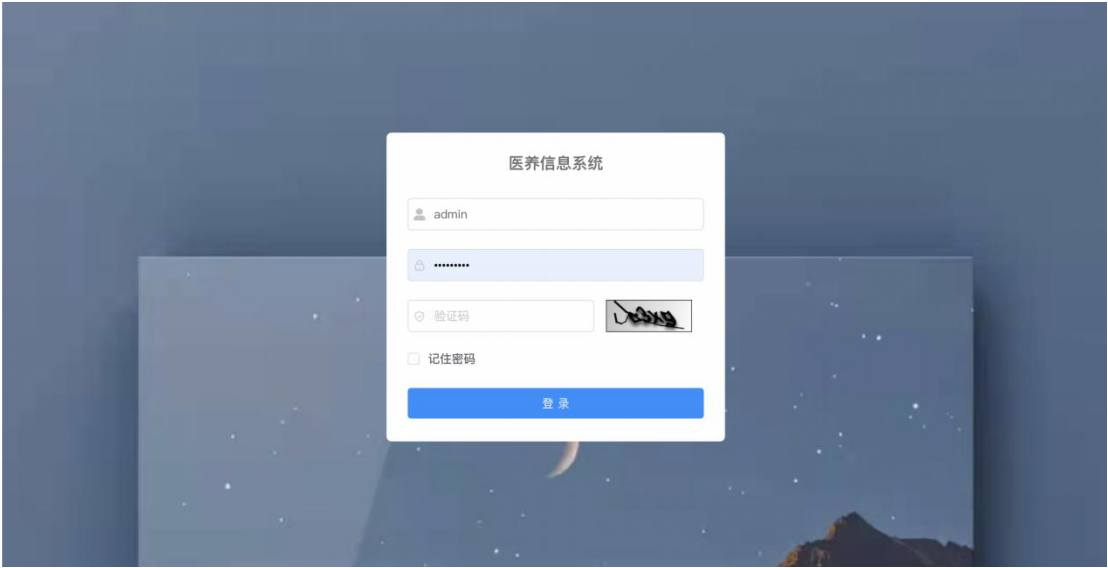


图5.20 后台管理系统登录页面

后台管理系统登录界面部分代码如图 5.21 所示：

```
1 <template>
2   <div class="login">
3     <el-form ref="loginForm" :model="loginForm" :rules="loginRules" class="login-form">
4       <h3 class="title">H养老院医养信息系统</h3>
5       <el-form-item prop="username">
6         <el-input v-model="loginForm.username" type="text" auto-complete="off" placeholder="账号">
7           <svg-icon slot="prefix" icon-class="user" class="el-input__icon input-icon" />
8         </el-input>
9       </el-form-item>
10      <el-form-item prop="password">
11        <el-input
12          v-model="loginForm.password"
13          type="password"
14          auto-complete="off"
15          placeholder="密码"
16          @keyup.enter.native="handleLogin"
17        >
18          <svg-icon slot="prefix" icon-class="password" class="el-input__icon input-icon" />
19        </el-input>
20      </el-form-item>
21      <el-form-item prop="code">
22        <el-input
23          v-model="loginForm.code"
24          auto-complete="off"
25          placeholder="验证码"
26          style="width: 63%"
27          @keyup.enter.native="handleLogin"
28        >
29          <svg-icon slot="prefix" icon-class="validCode" class="el-input__icon input-icon" />
```

图5.21 后台管理系统登录代码

5.2.2.2 名院名医

管理员在左侧菜单栏中点击名院名医的，会展示它的二级菜单，点击医院地区界面如图 5.22 所示，管理员可以通过地区名称对某个地区进行快速查找，点击新增按钮可以对地区进行增加，点击修改按钮可以对相应的地区信息进行修改。名院名医的界面如图 5.23 所示，可以在所属地区的下拉菜单中选择相应的地区，下面的列表会展示对应地区的医院，管理员可以点击新增按钮，增加相应的医院信息，也可以点击修改按钮对某个医院信息进行修改操作。



图5.22 医院地区页面



图5.23 医院列表页面

5.2.2.3 健康档案

管理员点击菜单栏中的健康档案，跳转之后的界面如图 5.24 所示。系统可以通过档案类型和所属客户进行快速查找，其中档案类型分为基本信息和入院评估，客户名称也可以进行模糊查询。点击列表项为健康信息中的三角，会展示出填写了的相关数据。

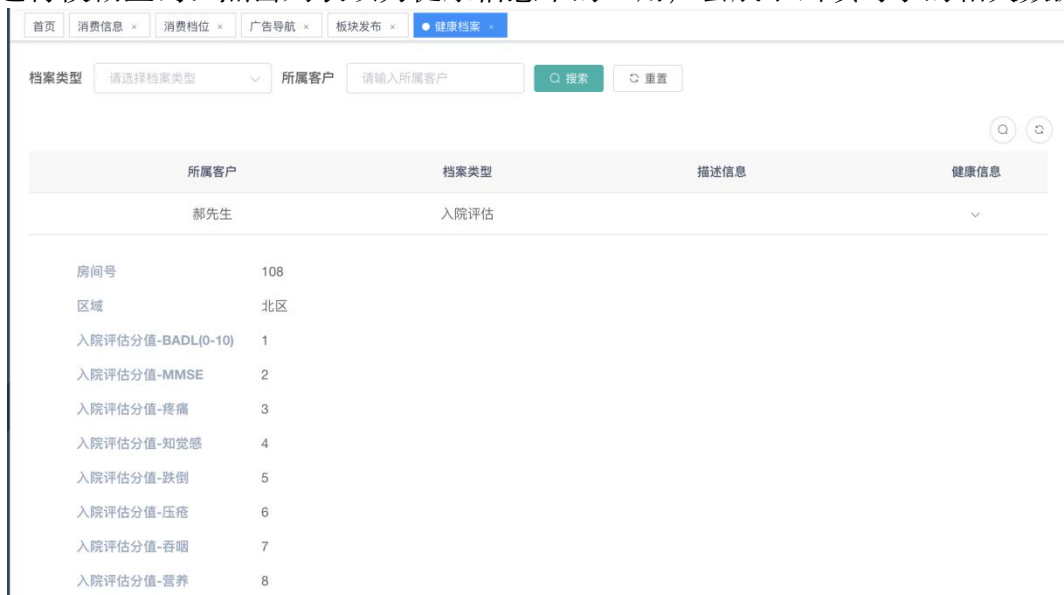


图5.24 健康档案页面

5.2.2.4 活动录入

管理员点击菜单栏中乐在其中的二级菜单活动录入，界面展示如图 5.25 所示。系统可以通过活动状态、活动标题、报名截止时间和活动时间进行快速查找。点击新增按钮，可以对活动进行新增；点击操作中的修改按钮，可以对某个活动的相关信息进行修改；点击删除按钮，可以对某个活动进行删除。



图5.25 活动录入页面

5.2.2.5 用户分配

管理员点击系统管理中的二级菜单用户分配，界面显示如图 5.26 所示。点击新增按钮，在弹出的表单中填写用户姓名、手机号、用户角色和用户介绍。如果在用户角色选定的是客户，会显示出分配助理和分配医生的文本框；如果用户角色选定的是医生，会显示医生级别的文本框；如果用户角色选定的是助理，则不会有多余的操作。在信息填写完成之后，点击确定按钮，会弹出添加成功的提醒。点击某一个列表项中的修改按钮，在弹出的表单中对相应的项进行修改，完成修改后点击确定，即可完成对用户分配信息的修改。如果老人忘记支付密码，需要助理联系系统管理员，管理员在操作一栏中点击重置支付密码，系统会把用户的密码重置为初始默认密码。



图5.26 用户分配页面

5.2.2.6 用户管理

管理员点击系统管理中的二级菜单用户管理，界面显示如图 5.27 所示。系统可以通过用户名称、手机号码、状态和创建时间进行快速搜索。点击导入按钮，在弹出框中选择文件（文件中的项必须按照系统中的样式排列），可以批量导入用户数据。按下导出按钮，可以生成用户的名单。按下删除按钮，可以在老人离院之后将老人的数据删除，老人就无法再在小程序中进行登录。



图5.27 用户分配页面

第6章 医养信息系统的测试

本章主要使用黑盒测试的方法，按照测试用例对医养信息系统具有的功能进行操作，验证期望结果与实际结果是否一致。对系统测试的目的，是为了在交付给客户使用之前，尽可能的发现系统中存在的错误，并进行改正，看系统能否按照设定的逻辑和程序进行运行，给用户一个可以正常使用的系统。该系统主要进行功能、性能和安全性方面的测试。

6.1 测试总体设计

6.1.1 测试设计

系统的测试通常有黑盒和白盒测试两种。黑盒测试在测试过程中把被测试的对象当成看不透的盒子，在测试时不需要去考虑程序内部是如何进行逻辑实现的，只需要测验系统的功能是否能按照预期的结果进行执行。白盒测试在测试过程中主要是对软件的过程性细节进行详细的查验，这种操作是把被测试的对象当成一个透明公开的盒子，让人员在进行测试时可以看到代码的具体逻辑实现，对代码的逻辑实现路径进行查验，看实际结果与期望结果是否一致^[26]。

该系统在测试时，采用了黑盒测试的方法，对系统具有的功能一步步进行核验。在测试过程中，需要从用户实际使用的角度出发，通过输入测试数据，检验输出的结果是否符合预期效果，用测试用例来描述 H 养老院医养信息系统的功能测试。性能测试从页面的响应时延、CPU 的使用率和内存使用率进行测试，确保在并发数为 2000 的状态下可以正常运行。安全性测试从进行非法用户登录和非法 URL 进行描述。

6.1.2 测试环境配置

服务器端：

(1) Web 服务器：

软件配置：Windows10, JDK8, Tomcat9.0, IntelliJ IDEA。

硬件配置：CPU2.8G, 内存 8G, 硬盘 1TB。

(2) 数据库服务器：

软件配置：MySQL。

硬件配置：CPU2.8G, 内存 8G, 硬盘 1TB。

客户端：

软件配置：Windows10, IE10。

硬件配置：CPU@2.80GHz 2.81GHz, 内存 8G, 硬盘 1TB。

6.2 功能测试

本系统主要是对小程序的健康档案功能模块、健康咨询功能模块、名院名医功能模块、老有所乐功能模块和个人中心模块以及后台管理系统中的功能模块进行测试。测试结果将通过测试用例表进行展示，通过测试预期结果和测试实际结果进行相比，检查系统在运行过程中是否存在问题，是否可以成功运行，通过测试找到隐藏的问题，从而可以对系统进行改进。

6.2.1 健康档案中相应操作的测试

在健康档案中，老人、助理和医生都可以对基本信息和健康评估这两个板块的表单进行填写和修改，健康档案中表单的填写和修改操作的测试用例如表 6.1 所示。医生可以根据老人咨询的问题制定定期提醒的医嘱，查看该老人历史的医嘱记录，健康档案中医生新增医嘱的操作测试用例如表 6.2 所示。

表6.1 健康档案中表单的填写和修改操作测试用例

功能测试用例	表单的填写和修改
功能描述	该功能是老人、医生和助理对健康档案中基本信息和健康评估表单进行填写和修改操作
测试用例	1.老人/医生/助理对基本信息页面进行填写操作 2.老人/医生/助理对健康评估页面进行填写操作 3.老人/医生/助理基本信息或健康评估页面进行修改操作
测试预期结果	1.老人/医生/助理成功登录小程序后，点击健康档案按钮，默认展示基本信息页面，在页面中根据提示填写相关数据，点击提交按钮，弹出的提示框中显示“提交成功”。 2.老人/医生/助理成功登录小程序后，点击健康档案按钮，再点击健康评估，在页面中输入房间号、区域、健康评估分值（包括BADL、MMSE、疼痛、感知觉、跌倒、压疮、吞咽、营养的状况的选择）、护理级别这些数据，点击提交按钮，弹出的提示框中显示“提交成功”。 3.老人/医生/助理成功登录小程序后，如果是已经填写过相应信息的用户，在点击健康档案按钮之后，会展示已经填写过的基本信息和健康评估的信息，用户在需要修改的项中完成修改，点击提交按钮，完成对表单的修改操作。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求 3.通过预期要求

表6.2 健康档案中医嘱的新增操作测试用例

功能测试用例	医嘱的新增操作
功能描述	该功能是医生根据自己所属老人情况制定定期提醒的医嘱
测试用例	1.医生对医嘱进行新增操作
测试预期结果	1.医生成功登录小程序之后，点击健康档案按钮，点击健康咨询师，在医嘱文本框中输入想要填写的医嘱信息，点击新增医嘱按钮，弹出的提示框中显示“新增医嘱成功”
测试实际结果	1.通过预期要求

6.2.2 健康咨询中相应操作的测试

在健康咨询中，主要是老人对自己身体状况跟医生进行在线沟通，医生可以根据老人的问题进行解答。健康咨询中咨询操作的测试用例如表 6.3 所示。

表6.3 健康咨询中咨询操作测试用例

功能测试用例	咨询操作
功能描述	老人根据自己的身体状况跟医生进行线上沟通
测试用例	1.老人对咨询进行新增 2.医生对于咨询的问题进行回复
测试预期结果	1.老人成功登录小程序之后，点击健康咨询按钮，点击图文咨询中的立即咨询按钮，如果未购买咨询服务，需要先在页面中用积分购买服务，购买完成之后，填写自己想要咨询的问题进行提交，显示提交成功。系统会在历史记录的页面中显示刚提交的信息。 2.医生成功登录小程序之后，点击健康咨询按钮，可以看到所属用户的提交的帮助信息，进行线上解答（类似于微信的聊天框），用户在收到意见后可以选择是否结束聊天。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求

6.2.3 名院名医中相应操作的测试

在名院名医中，老人可以对自己想就医的医院进行预约挂号；助理可以查看到自己所属老人的挂号信息，可以对挂号信息中的状态进行选择更改。这里的挂号是把挂号信息推送到助理端，然后助理和老人确认过后，助理会根据老人需求从第三方软件进行挂号，然后助理查看老人提交的意向医生和疾病情况同老人进行线下沟通，并通过第三方平台挂号，再对挂号状态进行更改，反馈到老人端，老人可以实时了解到自己的挂号结果。名院名医中挂号操作的测试用例如表 6.4 所示。

表6.4 名院名医中挂号操作测试用例

功能测试用例	挂号操作
功能描述	老人选择自己的意向医院、填写状况进行提交，助理核实后从第三方平台进行挂号操作
测试用例	1.老人填写申请挂号信息 2.助理查看老人提交的信息
测试预期结果	1.老人成功登录小程序之后，点击名院名医按钮，在选择地区的下拉框中选择自己想要就医的地区，然后在展示的列表中选择自己想要就医的医院，点击立即挂号按钮在跳转到的申请信息页面中，填写疾病状况，点击提交挂号按钮之后需要在弹出框中输入支付密码，最后点击确认，显示提交成功。 2.助理成功登录小程序之后，点击名院名医按钮，会在这里显示所属老人提交的挂号信息。助理与老人进行线下沟通，确认完成之后通过第三方平台进行挂号。然后在小程序中对于挂号的状态进行选择，点击提交，系统会在数据库中对数据进行更改，并将更改后的结果显示在老人和助理查看详情的界面中。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求

6.2.4 乐在其中相应操作的测试

乐在其中是对一些活动场馆的预约，不仅可以看到场馆的活动信息，也可以对活动场馆进行预约，但是场馆是有时间和人数限制的，所以老人在对活动场馆预约的时候需要选择具体的日期和时间。乐在其中预约服务操作测试用例如表 6.5 所示。

表6.5 乐在其中预约服务操作测试用例

功能测试用例	预约服务操作
功能描述	老人对养老院中想要去的娱乐场馆进行预约
测试用例	1.老人进行预约服务的操作
测试预期结果	1.老人成功登录小程序之后，在老有所乐模块中点击乐在其中的按钮，选择想要去的娱乐场馆，在页面中点击预约服务的按钮，在弹出的页面中选择预约日期和预约时间，点击提交按钮。操作完成之后，系统会在数据库中增加相应的数据，并且会显示在个人中心中我的预约界面中。
测试实际结果	1.通过预期要求

6.2.5 日程相关操作

助理可以对老人的日程进行新增和修改，老人可以对自己的日程进行查看。日程相

关操作的测试用例如表 6.6 所示。

表6.6 日程相关操作测试用例

功能测试用例	日程新增、修改、查看和搜索
功能描述	助理对于自己所属的老人制定日程提醒，可以对老人的日程进行修改，老人和助理可以对制定好的日程进行查看
测试用例	1.助理新增所属老人的日程 2.助理修改所属老人的日程 3.老人对制定好的日程进行查看 4.老人/助理通过关键字搜索对日程进行快速查找
测试预期结果	1.助理成功登录小程序之后，点击我的，在列表项中点击日程管理按钮，在跳转的页面中点击右上方的“新增”按钮，在姓名下拉框中选择想要给添加的老人，填写相应内容，点击“提交”按钮完成新增操作，系统将在界面中展示并将相应的数据存入数据库中。 2.助理成功登录小程序之后，点击我的，在列表项中点击日程管理按钮，选择其中一个日程，修改需要更改操作的项，点击“提交”按钮，就完成相关操作。系统将在数据库中对保存的数据进行修改并展示在界面中。 3.老人成功登录小程序之后，点击我的，在列表项中对点击我的日程按钮，会展示自己的日程记录，点击某一个日程会展示日程的相应信息。 4.老人/助理成功登录小程序之后，点击我的，在列表项中点击我的日程/日程管理按钮，在搜索框中输入关键字会在大量日程中进行快速查找，将搜索后的结果展示在页面中。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求 3.通过预期要求 4.通过预期要求

6.2.6 后台管理系统

后台管理系统主要是管理员进行操作，包括名院名医、慢病管理、消费管理、订单管理、健康档案、健康咨询、服务管理、快速查体、乐在其中的和用户管理等功能。管理员在成功登录系统之后，就可以对其中的功能进行操作。后台管理系统中名院名医增删改查操作的测试用例如表 6.7 所示。预约信息搜索操作的测试用例如表 6.8 所示。用户分配增删改操作的测试用例如表 6.9 所示。

表6.7 后台管理系统中名院名医增删改查操作测试用例

功能测试用例	医院的增删改查操作
功能描述	此功能是后台管理员对于可以进行挂号操作的医院的基本简介进行增删改查的操作
测试用例	1.管理员新加医院基本简介 2.管理员修改医院基本简介 3.管理员删除医院基本简介 4.管理员查看医院基本简介
测试预期结果	1.管理员成功登录系统，点击左侧菜单栏中的名院名医，再点击新增按钮。在弹出的表单中必填所属地区、医院名称、医院级别，对于表单项为发布类型、发布时间、医院介绍、发布摘要、上传图片的可以进行选填。按下确定按钮完成医院信息新建的操作，系统将在页面中增加一条对应的信息并且在数据库中进行存储。 2.管理员成功登录系统，点击左侧菜单栏中的名院名医，再点击某一个列表项中修改按钮，就会弹出选中的医院的详细信息，对需要修改的项完成修改操作，点击“确定”按钮完成对医院信息的修改操作。系统会调用相关的操作完成对数据库中数据的修改，并在小程序端用户的界面进行内容的更新。 3.管理员成功登录系统，点击左侧菜单栏中的名院名医，再点击某一个列表项中删除按钮，在弹出的提示框中按下确定按钮，完成对该医院的删除。系统会在数据库中将相应数据删除，并将页面列表中与此对应的信息删除。 4.管理员成功登录系统，点击左侧菜单栏中的名院名医，选中所属地区下拉菜单中的某个城市，点击搜索按钮，列表会显示选中城市的相关医院。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求 3.通过预期要求 4.通过预期要求

表6.8 后台管理系统中预约信息搜索操作测试用例

功能测试用例	预约信息搜索
功能描述	此功能是后台管理员对于大量的预约信息通过一定条件进行快速搜索
测试用例	1.管理员输入预约类型、标题、计划时间进行搜索操作 2.管理员输入预约类型、标题、计划时间这三项中的其中一个进行搜索 3.管理员在标题中输入标题中的部分文字进行搜索

续表6.8 后台管理系统中预约信息搜索操作测试用例

测试预期结果	1.管理员进入系统后, 选中菜单栏服务管理中预约信息这个二级菜单, 按着表单提示选择相应的预约类型、输入标题、选择开始时间和结束时间, 点击搜索按钮, 系统会将符合的数据挑选出来, 展示在界面中。 2.管理员进入系统后, 选中菜单栏服务管理中的预约信息, 输入其中的一个搜索条件进行搜索, 会将符合输入的搜索条件的信息筛选出来, 展示在界面中。 3.管理员进入系统后, 选中菜单栏服务管理中的预约信息, 在标题中输入标题中的部分文字进行模糊查询, 系统会将含有该文字的信息筛选出来, 展示在界面中。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求 3.通过预期要求

表6.9 后台管理系统中用户分配增删改操作测试用例

功能测试用例	用户分配的增删改操作
功能描述	此功能是管理员对用户角色的分配进行增加、修改和删除的操作
测试用例	1.管理员新增用户 2.管理员修改用户 3.管理员删除用户
测试预期结果	1.管理员进入系统后, 选中菜单栏系统管理中的二级菜单用户分配, 点击新增按钮, 在弹出的表单中填写用户姓名、手机号、用户角色和用户介绍。如果在用户角色选定的是客户, 会显示出分配助理和分配医生的文本框; 如果用户角色选定的是医生, 会显示医生级别的文本框; 如果用户角色选定的是助理, 则不会有多余的操作。在信息填写完成之后, 点击确定按钮, 会弹出添加成功的提醒。系统会在页面中展示刚填写完的用户信息。 2.管理员进入系统后, 选中菜单栏系统管理中的二级菜单用户分配, 再点击某一个列表项中的修改按钮, 在弹出的表单中对相应的项进行修改, 完成修改后点击确定, 系统会完成数据修改。 3.管理员进入系统后, 选中菜单栏系统管理中的二级菜单用户分配, 再点击某一个列表项中删除按钮, 按下显示的消息提示中的确认按钮, 完成对该用户的删除。系统会把数据库中对应的数据删除, 并将页面列表中与之对应的信息删除。
测试实际结果	1.通过预期要求 2.通过预期要求 3.通过预期要求

6.3 性能测试

性能测试是为了预测系统的最大用户负载能力，确保系统在上线之后可以让大量用户同时进行访问。后台管理系统只有管理员在使用，所以不会出现大量并发的情况，在此不对后台管理系统进行性能测试。小程序拥有老人、医生、助理这三类大量的用户，但是小程序和普通的网站来说又有很大的差别，在开发时限制只能在微信客户端进行访问。该小程序通过华为云性能测试服务 CPTS 工具进行性能测试。测试在最大并发数 2000 的情况下，页面的响应时延、CPU 的使用率和内存使用率，经过反复测试，发现系统在测试的情况下能正常工作。

6.4 安全性测试

安全性对于一个系统来说是至关重要的，需要对系统信息进行加密，确保用户在使用过程中不会造成数据丢失或者泄露的现象。HTTP 协议是通过明文进行发送的，所以为了数据安全，需要采用更高安全性的协议——HTTPS，并与 SSL 协议进行配合，完成加密通信^[41]。只有后台管理员把用户微信绑定的手机号写入数据库中，小程序用户才能登录成功，现在用一个管理员没有分配的手机号进行登录，结果显示该手机号未注册，证明非法用户登录的安全性测试通过。输入一个后台管理员登录成功后才能访问的 URL 路径，结果因为未登录而失败，证明非法 URL 安全性测试通过。

第7章 总结与展望

7.1 总结

在 H 养老院中,除了自身的员工之外还拥有大量的入住老人,每位老人的需求都各不相同,如何提高养老院自身的工作效率从而让老人住的舒心一直是养老院不断追求的目标。医疗与养护结合在一起是大势所趋。

(1) 本文通过对 H 养老院现状、国内外发展现状进行分析和研究,根据医养结合的业务特点,完成了对于 H 养老院医养信息系统的需求分析与设计,完成了小程序和后台管理系统框架的设计以及实现其中的主要功能。

(2) H 养老院医养信息系统以 Spring Boot 框架为基础,数据库采用 MySQL 来存储系统运行过程中产生的大量数据,后端代码主要通过 java 语言进行编写,显示界面主要通过 vue-element-admin 后台管理系统的框架和 uni-app 小程序框架进行实现,采用前后端分离的技术有助于代码重构,让代码的维护性增强,让用户有更好的体验。

(3) 该系统通过浏览器、小程序和服务端之间的数据交互,让老人、医生和助理进行方便快捷的交流,提高了医生和助理的工作效率,避免了大量人力资源的浪费,改善了老人的生活质量,做到了医疗和养老在技术方面的成功实现,为人们提供了方便。

7.2 展望

在 H 养老院医养信息系统的设计开发过程中,还有几个设想的功能并没有实现。如小程序中老有所养模块的一键呼叫功能只通过一篇文章进行展示,有一个呼叫按钮,但是并没有建设呼叫中心,没有对接物联网设备以及第三方系统。随着计算机技术的不断发展,社会医疗养老体系不断完善,该系统的功能还会逐步进行完善,需要提前预留一些接口。国家出台的大量政策都在展示着医养结合发展的良好趋势^[42],而医养产生巨大的经济效益正在吸引着世人的目光,现在市面上有一定的公司在开发养老院或者社区使用的专有医养结合的平台^[43]。随着信息技术的极速发展,我相信越来越多的养老院都会倾向于使用智能的平台设备,既减轻了工作人员的工作负担,又能让老人快乐自在的生活。

参考文献

- [1] 方鹏骞, 陈江芸. 我国医养结合养老模式现状、问题与展望[J]. 中华医院管理杂志, 2019, 35(12): 977-978.
- [2] 塔拉, 李光. 国内外医养结合中慢性病的管理服务模式探讨[J]. 临床合理用药杂志, 2016, 9(24): 172-175.
- [3] 郑函, 王梦苑, 赵育新. 我国“医养结合”养老模式发展现状、问题及对策分析[J]. 中国公共卫生, 2019, 35(4): 512-515.
- [4] 周常明. 佳佳乐家政服务公司营销策略[D]. 内蒙古财经大学, 2015.
- [5] 樊良树. 北京养老院养老的难点及对策[J]. 北京社会科学, 2014(05): 73-78.
- [6] 张海雨, 贾建国, 王婷. 我国医养结合发展现状分析[J]. 继续医学教育, 2018, 32(09): 79-81.
- [7] 张玉琼. 构建失能老年人的智慧养老服务平台——以社会网络为视角[J]. 老龄科学研究, 2015, 3(06): 48-57.
- [8] Luo Li Na, Wang Cui, Xu Xin Peng. Research on the Mode of “Combination of Medical Care and Pension” from the Perspective of Population Aging[J]. Journal of Asian Research, 2020, 4(3).
- [9] Yong Wei, Liangwen Zhang. Analysis of the Influencing Factors on the Preferences of the Elderly for the Combination of Medical Care and Pension in Long-Term Care Facilities Based on the Andersen Model[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(15).
- [10] 曾小辉. 关于我国实行“医养结合”制度的国外经验借鉴[J]. 山西青年, 2016(20): 234.
- [11] 万江, 余涵, 吴茵. 国外养老模式比较研究——以美国、丹麦、日本为例[J]. 南方建筑, 2013(02): 77-81.
- [12] Qiong Han. Obstacles and Policies of the Social Capital Participates in the Combination of Medical Care and Pension: A Literature Review[C]. Shenzang, China, 2018.
- [13] Shinsaku Kiyomoto. Development of security functions for a medical information sharingplatform[J]. Systems and Computers in Japan. 2007, (04): 22~25.
- [14] 张花琼, 吴瑞敏. 医养结合新型养老服务模式国内外研究现状. 海南医学. 2021年: 106-109.
- [15] 曾莉. 重庆市医养结合养老服务发展现状及优化对策研究. 西南大学. 2021年.
- [16] 阎青春. 我国养老机构发展中存在的主要矛盾及解决建议[J]. 中国民政, 2007(07): 41-42.
- [17] 张雪莹, 黄双, 孙欣然, 等. “互联网+”医养结合结构分析: 基于结构功能主义理论[J]. 中国卫生事业管理, 2021, 38(04): 277-279.
- [18] 孟颖颖. 我国“医养结合”养老模式发展的难点及解决策略[J]. 经济纵横, 2016(07): 98-102.
- [19] 顾浩, 程蓁. 上海市普陀区养老机构医疗服务现状调研报告及策略[J]. 中国卫生监督杂志, 2012, 19(03): 279-282.
- [20] 陈平, 池同柱. UML模型测试策略及在软件测试中的应用[J]. 微计算机信息, 2008(03): 287-289.
- [21] 夏耀稳. 基于UML的领域构件复用技术研究及其应用[D]. 云南师范大学, 2007.
- [22] 张怀勇. 基于Spring Boot框架的车辆寄售后台系统的设计与实现. 北京邮电大学, 2020年.
- [23] 汪云非. JavaEE开发的颠覆者: Spring Boot实战. 北京: 电子工业出版社, 2016: 3-5.
- [24] 刘超. 基于Spring Boot+MyBatis的在线投票管理系统的设计与实现[D]. 吉林大学, 2018.
- [25] 孙卫琴著. 精通Hibernate: Java对象持久化技术详解[M]. 北京: 电子工业出版社, 2005, 33-42.
- [26] 朱二华. 基于Vue.js的Web前端应用研究[J]. 科技与创新, 2017(20): 119-121.
- [27] 国家863中部软件孵化器编著. MySQL从入门到精通. 人民邮电出版社, 2016. 4: 3-43.
- [28] 周子懿. 医养结合养老健康系统的设计与实现[D]. 扬州大学, 2018.

- [29] 牛思远. 医护到家: 打造护士上门版的“滴滴”[J]. 科学之友(上半月), 2017(04): 30-32.
- [30] Wen-Hong Z, Su-Fen Y, Yu-Fang J, et al. Application of Spring Security Framework in Web Development[J]. Computer & Modernization, 2013.
- [31] 仇长娟. 面向养老院的健康管理服务设计研究[D]. 江南大学, 2017.
- [32] 郭丽君, 鲍勇, 黄春玉, 等. 中国养老服务医养结合模式的制度设计和政策建议[J]. 中国老年学杂志, 2018, 38(11): 2794-2798.
- [33] 宋恩旭. 基于SSM的综合医养平台的设计与实现[D]. 吉林大学, 2017.
- [34] 袁晓航. “医养结合”机构养老模式创新研究[D]. 浙江大学, 2013.
- [35] 初佃辉, 吴军, 刘志中, 等. 智能化医养融合服务平台关键技术及应用研究[J/OL].
- [36] 张昊. 智慧养老视域下中国养老服务体系的优化路径研究[D]. 吉林大学, 2020.
- [37] 徐卫英, 金磊, 朱正军, 等. 互联网+养老院客户服务系统的设计[J].
- [38] 李鲁. 发展智养融合医养积极应对人口老龄化[J]. 浙江树人大学学报(人文社会科学), 2021, 21(03): 22-26.
- [39] 李珂心, 吴智慧, 叶永珍, 等. 智慧养老产业发展背景及其研究现状分析[J]. 家具, 2021, 42(04): 11-15.
- [40] 李珍辉, 谌新年, 赵锦元, 等. 基于Web服务的医疗信息系统互操作研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版), 2009, 19(3): 43-43.
- [41] 覃事刚, 刘建勋, 王俊年. 基于Web服务的医疗信息集成平台HIIP的研究与应用[J]. 计算机应用与软件, 2009, 26(12): 192-195.6.
- [42] 宋立鹏, 赵桂凤, 徐红, 等. 医养结合背景下我国养老现状研究进展[J]. 卫生职业教育, 2021, 39(17): 145-148.
- [43] 郭诚忠. 解读《2006-2020年国家信息化发展战略》[J]. 信息系统工程, 2006, 24.



专业硕士学位论文